

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO KẾT THÚC MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB VỚI MÃ NGUỒN MỞ

MÃ ĐỀ TÀI: 04
**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG MUỘN TRẢ THIẾT BỊ
GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH**

Giảng viên hướng dẫn:

Họ và tên: Phạm Thị Trúc Mai

Sinh viên thực hiện:

Hồ Lý Minh Lữ 110122231 – DA22TTB

Trần Trung Phúc 110122142 – DA22TTB

Nguyễn Hữu Luân 110122108 – DA22TTB

Lớp theo TKB: DA22TTD

Vĩnh Long, tháng 01 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện dự án “*Xây dựng hệ thống mượn trả thiết bị giảng dạy tại Trường Đại học Trà Vinh*”. Nhóm chúng em đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ quý báu từ thầy cô, bạn bè. Đây chính là nguồn động lực to lớn giúp chúng em đã vượt qua được những khó khăn và hoàn thành đề tài một cách nghiêm túc và hiệu quả.

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô ThS. Phạm Thị Trúc Mai, người đã đồng hành, tận tình góp ý và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu và xây dựng sản phẩm cho đề tài. Với sự tận tâm, trách nhiệm và kinh nghiệm chuyên môn, cô đã truyền đạt những kiến thức quý báu giúp chúng em từng bước hoàn thiện nội dung báo cáo cũng như hệ thống của website.

Em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô công tác tại Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Kỹ thuật và Công nghệ đã truyền đạt những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc trong suốt thời gian học tập tại trường. Những kiến thức và kỹ năng mà quý thầy cô trang bị là cơ sở quan trọng để em có thể vận dụng vào việc xây dựng đề tài một cách hiệu quả và thực tiễn.

Bên cạnh đó, chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, đã luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến quý báu, để có thể giải quyết kịp thời những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài.

Một lần nữa, chúng em xin kính chúc cô ThS. Phạm Thị Trúc Mai cùng toàn thể quý thầy cô Trường Đại học Trà Vinh luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu, tiếp tục truyền cảm hứng và lan tỏa tri thức đến các thế hệ sinh viên mai sau.

Sinh viên 1

Sinh viên 2

Sinh viên 3

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

MỤC LỤC

	Trang
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	5
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TỪNG THÀNH VIÊN	7
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	8
Phần 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
1.1. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP.....	9
1.1.1. Giới thiệu về ngôn ngữ PHP.....	9
1.1.2. Các đặc trưng nổi bật của ngôn ngữ PHP	9
1.1.3. Những lợi ích khi sử dụng PHP trong phát triển website.....	9
1.2. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL	10
1.2.1. Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL	10
1.2.2. Đặc điểm và ưu điểm của MySQL	10
1.2.3. Khả năng và vai trò của MySQL trong xây dựng website	11
Phần 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	12
2.1. MÔ TẢ ĐỀ TÀI.....	12
2.2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	13
2.2.1. Mô hình dữ liệu mức quan niệm	13
2.2.2. Mô hình dữ liệu mức logic và lược đồ CSDL.....	13
2.3. PHÁC THẢO GIAO DIỆN	21
Phần 3: XÂY DỰNG WEBSITE.....	25
3.1. GIỚI THIỆU GIAO DIỆN	25
3.1.1. Giao diện trang chủ	25
3.1.2. Giao diện trang thiết bị	25
3.2. CÁC CHỨC NĂNG CỦA WEBSITE	26
3.2.1. Chức năng xem thông tin thiết bị	26
3.2.2. Chức năng chọn và đặt trước thiết bị.....	27
3.2.3. Chức năng chọn và gửi yêu cầu mượn thiết bị	29
3.2.4. Chức năng duyệt các yêu cầu mượn và yêu cầu đặt trước thiết bị.....	30
3.2.5. Chức năng tạo phiếu phạt.....	31
3.2.6. Chức năng bảo trì thiết bị	32
3.2.7. Chức năng quản lý tài khoản người dùng	34
3.2.8. Chức năng quản lý thiết bị	35
3.2.9. Chức năng báo cáo thống kê	37
Phần 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	38
4.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	38
4.2. ƯU NHƯỢC ĐIỂM.....	38

4.2.1. Ưu điểm	38
4.2.2. Nhược điểm	39
4.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN	39
4.3.1. Hoàn thiện và mở rộng chức năng hệ thống	39
4.3.2. Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.....	39
4.3.3. Tăng cường bảo mật và quản lý dữ liệu	40
4.3.4. Tích hợp và mở rộng hệ sinh thái công nghệ	40
4.3.5. Ứng dụng công nghệ mới	40
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	41

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Mô hình dữ liệu mức quan niệm	13
Hình 2.2 Mô hình dữ liệu mức logic	13
Hình 2.3 Phác thảo giao diện trang chủ.....	21
Hình 2.4 Phác thảo giao diện trang thiết bị	22
Hình 2.5 Phác thảo giao diện trang Dashboard	23
Hình 2.6 Phác thảo giao diện quản trị hệ thống – người dùng - Admin	24
Hình 2.7 Phác thảo giao diện quản trị hệ thống – thiết bị	24
Hình 3.1 Giao diện trang chủ	25
Hình 3.2 Giao diện trang thiết bị	26
Hình 3.3 Giao diện chức năng tìm kiếm và lọc thông tin thiết bị	27
Hình 3.4 Giao diện hiển thị các thiết bị.....	28
Hình 3.5 Form điền thông tin đặt trước thiết bị.....	29
Hình 3.6 Form điền thông tin gửi yêu cầu mượn thiết bị	29
Hình 3.7 Danh sách các yêu cầu mượn thiết bị	30
Hình 3.8 Danh sách các phiếu mượn thiết bị	30
Hình 3.9 Thông tin chi tiết phiếu mượn	31
Hình 3.10 Phiếu mượn sau khi đã cập nhật trạng thái hoàn thành	31
Hình 3.11 Giao diện lập phiếu phạt.....	31
Hình 3.12 Danh sách phiếu phạt.....	32
Hình 3.13 Danh sách yêu cầu bảo trì thiết bị	32
Hình 3.14 Giao diện tạo phiếu bảo trì	33
Hình 3.15 Danh sách bảo trì thiết bị tại trang quản trị viên	33
Hình 3.16 Giao diện cung cấp chi phí bảo trì.....	34
Hình 3.17 Giao diện quản lý tài khoản người dùng giảng viên và sinh viên	34
Hình 3.18 Giao diện quản lý tài khoản cán bộ	35
Hình 3.19 Form cung cấp thông tin tạo tài khoản người dùng.....	35
Hình 3.20 Trạng thái tài khoản người dùng sau khi bị khóa	35
Hình 3.21 Giao diện quản lý danh sách thiết bị	36
Hình 3.22 Giao diện chỉnh sửa thông tin thiết bị	36
Hình 3.23 Xóa một thiết bị khỏi hệ thống.....	37
Hình 3.24 Biểu đồ thống kê số lần mượn, đặt trước, phiếu phạt và số lần gửi phiếu bảo trì theo từng ngày trong tháng	37

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Bảng VaiTro.....	15
Bảng 2.2 Bảng KhoaPhongBan.....	15
Bảng 2.3 Bảng DiaDiem.....	15
Bảng 2.4 Bảng TrangThaiThietBi.....	15
Bảng 2.5 Bảng NguaiDung.....	16
Bảng 2.6 Bảng LoaiThietBi.....	16
Bảng 2.7 Bảng ThietBi.....	17
Bảng 2.8 Bảng YeuCauMuon.....	17
Bảng 2.9 Bảng PhieuMuon.....	18
Bảng 2.10 Bảng ChiTietMuon.....	18
Bảng 2.11 Bảng DatTruoc.....	18
Bảng 2.12 Bảng BaoTri.....	19
Bảng 2.13 Bảng PhieuPhat.....	19
Bảng 2.14 Bảng NhatKyHeThong.....	19
Bảng 2.15 Bảng ThongBao.....	20

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

HỌ TÊN SINH VIÊN	CÔNG VIỆC THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN
Hồ Lý Minh Lữ	Thuyết trình đồ án, Viết báo cáo, Xây dựng kiến trúc thư mục dự án, Thiết kế CSDL, Xây dựng trang chủ, Xây dựng trang dashboard cán bộ, Xây dựng trang dashboard người dùng, Xây dựng chức năng duyệt yêu cầu mượn, yêu cầu đặt trước, Xây dựng chức năng xuất phiếu mượn, Xây dựng chức năng phạt, xuất phiếu phạt, Xây dựng chức năng bảo trì, Xây dựng chức năng thông báo, Xây dựng trang quản trị hệ thống, Xây dựng chức năng quản lý người dùng, quản lý thiết bị, Xây dựng chức năng báo cáo, thống kê, Xây dựng chức năng ghi lại nhật ký hệ thống.	30/9/2025 – 05/01/2026
Nguyễn Hữu Luân	Tham gia gom các nội dung báo cáo, căn chỉnh, Viết báo cáo, Thiết kế CSDL, Xây dựng chức năng đặt trước, yêu cầu mượn thiết bị, Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập, Tham gia thêm dữ liệu trong csdl, Tham gia chỉnh sửa lại các card thiết bị (sửa lại thành checkbox, bỏ vị trí),	30/9/2025 – 05/01/2026

HỌ TÊN SINH VIÊN	CÔNG VIỆC THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	Tham gia xây dựng hiển thị danh sách trong trang quản trị,	
Trần Trung Phúc	Vẽ phác thảo giao diện website, Thiết kế CSDL, Thiết kế giao diện trang thiết bị, Thiết kế giao diện trang quy định và hướng dẫn sử dụng, Thiết kế giao diện trang liên hệ, Xây dựng chức năng hiển thị và xem chi tiết thông tin thiết bị, Xây dựng chức năng tìm kiếm và lọc thiết bị theo các tiêu chí, Xây dựng chức năng xem câu hỏi thường gặp (FAQ) , Xây dựng chức năng hỗ trợ người dùng gửi tin liên hệ, Xây dựng chức năng xem vị trí trên bản đồ, Xây dựng chức năng liên hệ nhanh, Viết báo cáo, Tạo và thiết kế slide PowerPoint báo cáo	30/9/2025 – 05/01/2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TỪNG THÀNH VIÊN

Trong quá trình thực hiện đồ án “*Xây dựng hệ thống mượn trả thiết bị giảng dạy tại trường đại học Trà Vinh*”, nhóm đã phối hợp làm việc thông qua nền tảng GitHub để quản lý mã nguồn, theo dõi tiến độ và đánh giá mức độ đóng góp của từng thành viên.

Dưới đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kèm minh chứng cụ thể cho từng thành viên dựa trên lịch sử commit trên GitHub.



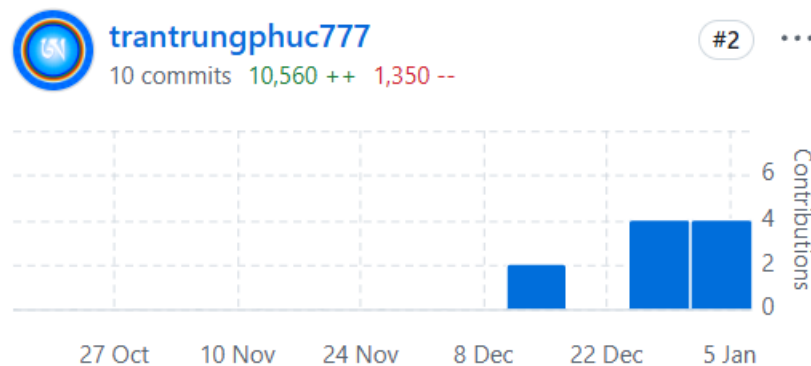
Thành viên: Hồ Lý Minh Lữ đóng góp 11 commits.

Thực hiện đầy đủ yêu cầu trong bảng phân công công việc.



Thành viên: Nguyễn Hữu Luân đóng góp 9 commits.

Thực hiện đầy đủ yêu cầu trong bảng phân công công việc.



Thành viên: Trần trung Phúc đóng góp 10 commits.

Thực hiện đầy đủ yêu cầu trong bảng phân công công việc.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh các ngành công nghệ không ngừng phát triển, đặc biệt là lĩnh vực Công nghệ Thông tin, việc ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt của đời sống đã trở thành xu thế tất yếu nhằm bắt kịp nhịp độ phát triển của thời đại. Trong đó, giáo dục đóng vai trò then chốt, là nền tảng quan trọng trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Hiện nay, việc quản lý mượn – trả thiết bị giảng dạy tại Trường Đại học Trà Vinh chủ yếu vẫn được thực hiện theo phương thức thủ công thông qua ghi chép sổ sách. Cách làm này bộc lộ nhiều hạn chế như: tốn nhiều thời gian thao tác, dễ xảy ra sai sót trong quá trình ghi nhận thông tin, khó khăn trong việc thống kê, tra cứu và lập báo cáo. Trong bối cảnh số lượng sinh viên ngày càng gia tăng và yêu cầu quản lý ngày càng cao, phương thức truyền thống này không còn đáp ứng tốt nhu cầu thực tế và cần được thay thế bằng một giải pháp hiện đại, hiệu quả hơn.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm chúng em quyết định xây dựng website quản lý việc mượn – trả thiết bị giảng dạy tại Trường Đại học Trà Vinh nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Website được thiết kế nhằm thay thế hình thức quản lý thủ công, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập liệu. Thông tin về sinh viên và thiết bị mượn – trả được lưu trữ tập trung, cập nhật liên tục và đảm bảo tính chính xác.

Bên cạnh đó, website còn hỗ trợ các chức năng quản lý rõ ràng và thuận tiện, cho phép sinh viên đăng ký mượn thiết bị trực tuyến, đồng thời hỗ trợ cán bộ quản lý trong việc theo dõi, kiểm tra và thống kê tình trạng mượn – trả thiết bị theo từng ngày, từng tháng hoặc theo từng phòng học. Việc tối ưu hóa quy trình thống kê và báo cáo giúp các bộ phận liên quan dễ dàng nắm bắt thông tin một cách kịp thời và chính xác.

Với những chức năng và lợi ích mang lại, dự án hứa hẹn sẽ trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ tốt hơn cho hoạt động giảng dạy tại Trường Đại học Trà Vinh. Đồng thời, website cũng đáp ứng nhu cầu hiện tại và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai, khi công nghệ ngày càng hiện đại và quy mô đào tạo tiếp tục mở rộng.

Phần 1:

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP

1.1.1. Giới thiệu về ngôn ngữ PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, chủ yếu dùng để phát triển các ứng dụng web động. Hoạt động phía máy chủ, PHP cho phép xử lý dữ liệu, tạo nội dung HTML động và tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu trước khi hiển thị kết quả cho người dùng.

Ra đời năm 1994 bởi Rasmus Lerdorf, PHP nhanh chóng phổ biến nhờ tính linh hoạt, dễ học và khả năng tích hợp mạnh mẽ với cơ sở dữ liệu. Qua nhiều phiên bản, PHP đã trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trong phát triển website, đặc biệt là các hệ thống quản lý và ứng dụng web quy mô vừa và nhỏ[1].

1.1.2. Các đặc trưng nổi bật của ngôn ngữ PHP

PHP sở hữu nhiều đặc trưng khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho lập trình web. Trước hết, PHP là mã nguồn mở và miễn phí, giúp giảm chi phí triển khai và cho phép lập trình viên tự do tùy chỉnh.

Ngôn ngữ này cũng tương thích cao với nhiều hệ điều hành như Windows, Linux, macOS, đồng thời hoạt động tốt trên các máy chủ web phổ biến như Apache hay Nginx. Nhờ cú pháp đơn giản, dễ học, người mới bắt đầu có thể nhanh chóng làm quen.

Một điểm mạnh nữa là PHP hỗ trợ kết nối hiệu quả với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đặc biệt là MySQL, đồng thời có cộng đồng phát triển đông đảo sẵn sàng chia sẻ kiến thức, công cụ và tài liệu. Tất cả những yếu tố này giúp PHP trở thành công cụ linh hoạt, đáng tin cậy cho việc xây dựng các ứng dụng web động[1].

1.1.3. Những lợi ích khi sử dụng PHP trong phát triển website

Sử dụng PHP mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt trong các website quản lý như quản lý mượn – trả thiết bị giảng dạy tại Trường Đại học Trà Vinh. PHP giúp xây dựng các chức năng quan trọng như đăng nhập, phân quyền người dùng, quản lý thông tin sinh viên và thiết bị, theo dõi quá trình mượn – trả, đồng thời hỗ trợ thống kê, báo cáo chính xác và kịp thời.

Ngoài ra, PHP còn tối ưu hóa hiệu suất, giảm thiểu lỗi trong xử lý dữ liệu và dễ dàng mở rộng khi số lượng người dùng hoặc dữ liệu tăng lên. Nhờ khả năng tích hợp với MySQL, các thao tác lưu trữ và truy vấn dữ liệu trở nên nhanh chóng và ổn định, đảm bảo website hoạt động hiệu quả cả trong hiện tại và tương lai[1].

1.2. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

1.2.1. Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, phổ biến trên toàn thế giới. Nó giúp lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả, với cấu trúc dữ liệu được phân lớp, sắp xếp rõ ràng. Nhờ tính năng này, MySQL được sử dụng rộng rãi trong phát triển website, từ các trang web cá nhân đến các ứng dụng web quy mô lớn.

MySQL hoạt động theo mô hình client-server, cho phép máy khách gửi yêu cầu đến máy chủ, xử lý dữ liệu và trả kết quả nhanh chóng. Ngôn ngữ này hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay, trong đó có PHP, giúp xây dựng các website động dễ dàng và hiệu quả. Nhiều website nổi tiếng như Facebook, Google, WordPress cũng sử dụng MySQL làm hệ quản trị dữ liệu chính, chứng tỏ mức độ phổ biến và tin cậy của nó[2].

1.2.2. Đặc điểm và ưu điểm của MySQL

MySQL sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên trong phát triển web, đặc biệt với các hệ thống quản lý dữ liệu như website quản lý mượn – trả thiết bị giảng dạy tại Trường Đại học Trà Vinh. Một số đặc điểm nổi bật như:

- Mã nguồn mở và miễn phí: MySQL là phần mềm mã nguồn mở, cho phép người dùng truy cập, sử dụng và chỉnh sửa hoàn toàn miễn phí. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí triển khai, đồng thời cho phép các nhà phát triển tùy chỉnh hệ thống theo nhu cầu riêng, chẳng hạn thêm các chức năng thống kê hay báo cáo theo yêu cầu của nhà trường.
- Dễ sử dụng: Cú pháp của MySQL tương đối đơn giản và trực quan, hỗ trợ các lệnh SQL cơ bản để truy vấn, thêm, sửa và xóa dữ liệu. Nhờ đó, cả những lập trình viên mới và các bộ phận quản lý của trường có thể nhanh chóng nắm bắt cách thức vận hành và quản lý cơ sở dữ liệu mà không gặp nhiều khó khăn.
- Tính bảo mật cao: MySQL tích hợp các cơ chế bảo mật vững chắc, cho phép quản trị viên thiết lập quyền truy cập chi tiết cho từng người dùng hoặc nhóm người

dùng. Điều này giúp hạn chế rủi ro bảo mật, đảm bảo thông tin sinh viên, thiết bị và lịch trình mượn – trả được bảo vệ an toàn, giảm nguy cơ dữ liệu bị truy cập trái phép.

- Hiệu suất cao: MySQL được tối ưu hóa để xử lý khối lượng lớn dữ liệu và các truy vấn phức tạp một cách nhanh chóng. Trong bối cảnh website quản lý mượn – trả thiết bị có thể có hàng trăm sinh viên truy cập cùng lúc, MySQL vẫn đảm bảo tốc độ phản hồi dữ liệu ổn định và hiệu quả.

- Khả năng mở rộng: MySQL có thể dễ dàng nâng cấp hoặc mở rộng khi dữ liệu và số lượng người dùng tăng lên. Đồng thời, hệ quản trị này có khả năng tích hợp với các ứng dụng khác như PHP, giúp phát triển thêm các chức năng quản lý nâng cao mà không ảnh hưởng đến cấu trúc dữ liệu hiện có.

Ngoài ra, MySQL có một cộng đồng phát triển lớn, hỗ trợ cập nhật, giải đáp thắc mắc và chia sẻ các công cụ hữu ích, giúp việc bảo trì và phát triển hệ thống trở nên thuận lợi hơn[2].

1.2.3. Khả năng và vai trò của MySQL trong xây dựng website

Trong website quản lý mượn – trả thiết bị giảng dạy tại Trường Đại học Trà Vinh, MySQL đóng vai trò trung tâm trong việc lưu trữ và quản lý thông tin sinh viên, thiết bị, thời gian mượn – trả và các báo cáo thống kê.

Nhờ MySQL, các thao tác truy xuất dữ liệu như thêm, sửa, xóa hay truy vấn thông tin đều được thực hiện nhanh chóng và chính xác. Khả năng kết hợp hiệu quả với PHP giúp website có thể tương tác động, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và phục vụ tốt nhu cầu của sinh viên cũng như bộ phận quản lý nhà trường.

Hơn nữa, MySQL cho phép mở rộng dễ dàng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dữ liệu và người dùng trong tương lai, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục[2].

Phần 2:

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. MÔ TẢ ĐỀ TÀI

Hệ thống quản lý mượn trả thiết bị giảng dạy chỉ cho phép người dùng sử dụng khi là thành viên của hệ thống. Khi thành viên mượn thiết bị được gọi là người mượn (thường là sinh viên hoặc giảng viên). Hệ thống được quản lý bởi cán bộ phụ trách quản lý thiết bị, đồng thời cũng là những người có thẩm quyền duyệt yêu cầu mượn và trả thiết bị. Hệ thống quản lý các thông tin cụ thể như sau:

Loại thiết bị được quản lý bởi một mã các ký tự để phân biệt giữa các nhóm thiết bị. Đồng thời có tên loại mô tả chức năng hoặc mục đích sử dụng của thiết bị, chẳng hạn như: máy chiếu, remote máy lạnh, remote máy chiếu, loa, micro, ổ điện, cổng HDMI,...

Thiết bị được quản lý theo phương thức quản lý danh mục thiết bị. Mỗi thiết bị sẽ thuộc một loại thiết bị có sẵn trong hệ thống. Mỗi thiết bị có thông tin chi tiết bao gồm: mã định danh riêng biệt, tên thiết bị, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật, tình trạng hiện tại (mới, đã sử dụng, cần bảo trì), số lượng hiện có, hình ảnh minh họa và mô tả ngắn gọn.

Mỗi người dùng của hệ thống được quản lý bởi các thông tin: tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, mã sinh viên hoặc mã cán bộ, khoa/phòng ban, giới tính, ngày sinh, số điện thoại và hình đại diện.

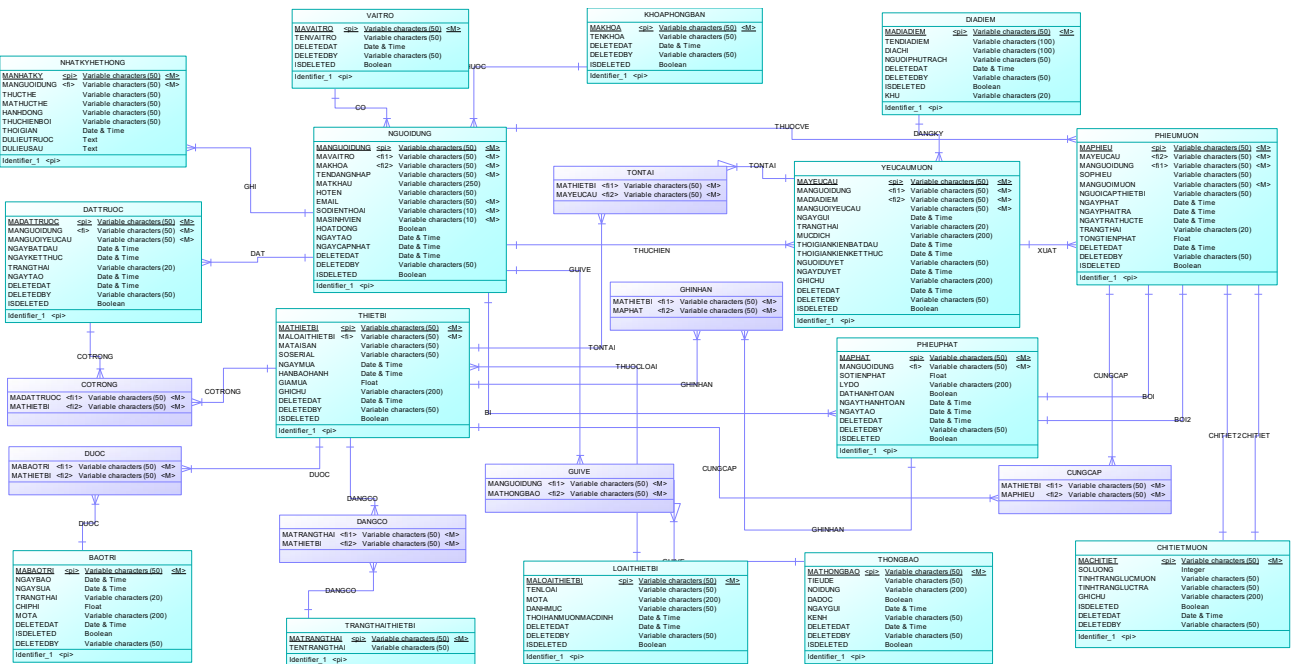
Khi thành viên muốn mượn thiết bị trên hệ thống, họ cần đăng nhập, chọn thiết bị cần mượn với số lượng cụ thể và thời gian dự kiến trả. Một phiếu mượn sẽ phát sinh và có thể bị hủy bởi sinh viên nếu chưa đến giai đoạn cán bộ quản lý duyệt. Sinh viên cũng có thể thay đổi thông tin yêu cầu mượn.

Yêu cầu mượn sau khi được cán bộ quản lý duyệt thì sinh viên bắt buộc phải đến phòng nhận thiết bị theo đúng thông tin đã đăng ký. Nếu thiết bị đã được mượn thì việc trả thiết bị cũng được ghi nhận trên hệ thống. Người mượn không thể tự ý thay đổi thông tin trả thiết bị mà phải do cán bộ quản lý xác nhận.

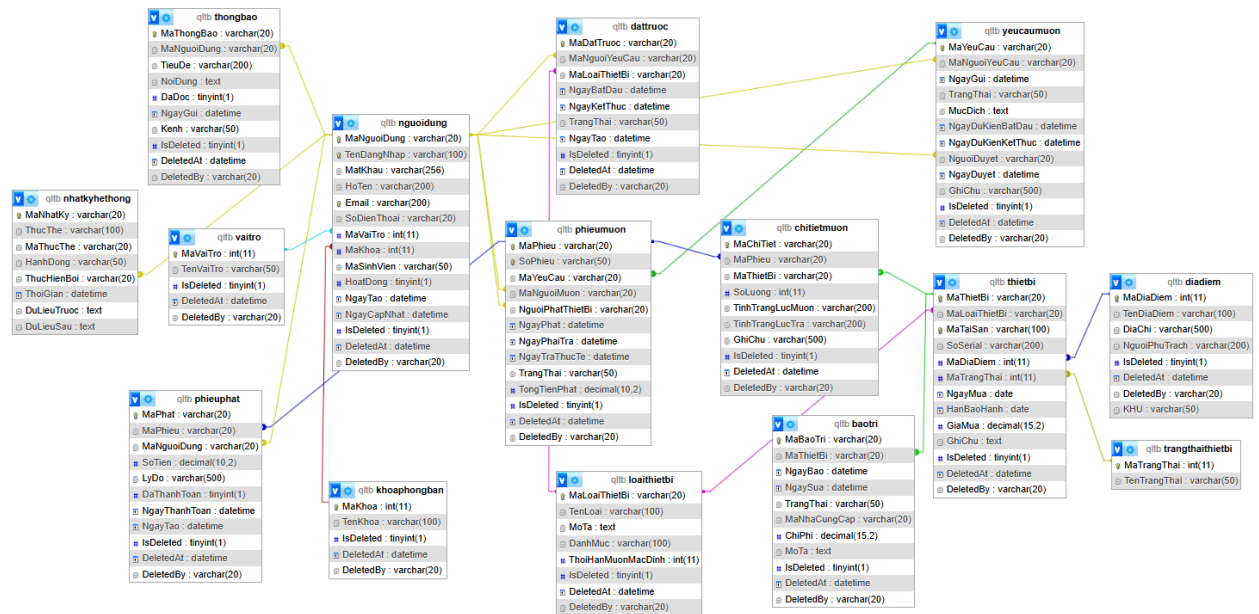
Cán bộ quản lý có quyền thêm mới một loại thiết bị mà hệ thống chưa có. Các thiết bị mới sau khi được nhập về kho cũng do quản trị viên cập nhật thông tin vào hệ thống. Nếu có bổ sung số lượng cho thiết bị đã tồn tại, cán bộ quản lý sẽ cập nhật số lượng và tình trạng cho thiết bị này.

[illegible]

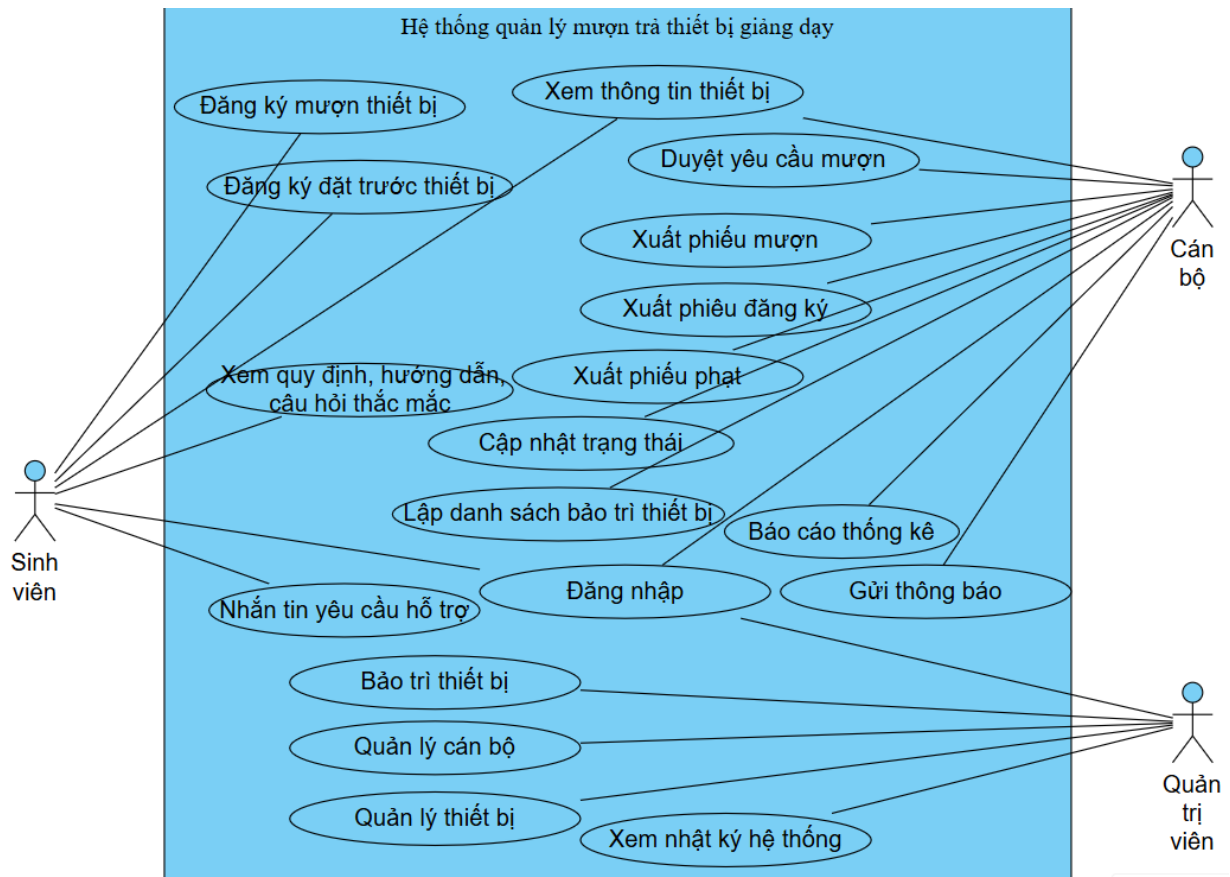
2.2.2. Mô hình dữ liệu mức logic và lược đồ CSDL



Hồ Lý Minh Lữ, Nguyễn Hữu Luân, Trần Trung Phúc



Hình 2.3 Lược đồ cơ sở dữ liệu



Hình 2.4 Sơ đồ Use case hệ thống

Bảng 2.1 Bảng VaiTro

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaVaiTro	Mã vai trò	int	pk
TenVaiTro	Tên vai trò	varchar(50)	not null
IsDeleted	Đánh dấu xóa mềm	tinyint(1)	default 0, not null
DeletedAt	Thời điểm xóa	datetime	null
DeletedBy	Người xóa	varchar(20)	null

Bảng 2.2 Bảng KhoaPhongBan

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaKhoa	Mã khoa/phòng ban	int	pk, auto_increment
TenKhoa	Tên khoa	varchar(100)	not null
IsDeleted	Xóa mềm	tinyint(1)	default 0
DeletedAt	Ngày xóa	datetime	null
DeletedBy	Người xóa	varchar(20)	null

Bảng 2.3 Bảng DiaDiem

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaDiaDiem	Mã địa điểm	int	pk, auto_increment
TenDiaDiem	Tên địa điểm	varchar(100)	not null
DiaChi	Địa chỉ chi tiết	varchar(500)	null
Khu	Khu vực	varchar(50)	null
NguoiPhuTrach	Người quản lý	varchar(200)	null
IsDeleted	Xóa mềm	tinyint(1)	default 0
DeletedAt	Ngày xóa	datetime	null
DeletedBy	Người xóa	varchar(20)	null

Bảng 2.4 Bảng TrangThaiThietBi

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaTrangThai	Mã trạng thái	int	pk
TenTrangThai	Tên trạng thái	varchar(50)	not null

Bảng 2.5 Bảng *NguoIDung*

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaNguoiDung	Mã người dùng	varchar(20)	pk
TenDangNhap	Tên đăng nhập	varchar(100)	unique, not null
MatKhau	Mật khẩu (đã mã hóa)	varchar(256)	not null
HoTen	Họ tên	varchar(200)	not null
Email	Email	varchar(200)	unique
SoDienThoai	Số điện thoại	varchar(20)	null
MaVaiTro	Vai trò	int	fk → vaiTro
MaKhoa	Khoa trực thuộc	int	fk → khoaphongban
MaSinhVien	Mã sinh viên	varchar(50)	null
HoatDong	Trạng thái hoạt động	tinyint(1)	default 1
NgayTao	Ngày tạo	datetime	default current_timestamp
NgayCapNhat	Ngày cập nhật	datetime	auto update
IsDeleted	Xóa mềm	tinyint(1)	default 0
DeletedAt	Ngày xóa	datetime	null
DeletedBy	Người xóa	varchar(20)	null

Bảng 2.6 Bảng *LoaiThietBi*

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaLoaiThietBi	Mã loại thiết bị	varchar(20)	pk
TenLoai	Tên loại	varchar(100)	not null
MoTa	Mô tả	text	null
DanhMuc	Danh mục	varchar(100)	null
ThoiHanMuonMacDinh	Số ngày mượn mặc định	int	default 7
IsDeleted	Xóa mềm	tinyint(1)	default 0

Bảng 2.7 Bảng ThietBi

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaThietBi	Mã thiết bị	varchar(20)	pk
MaLoaiThietBi	Loại thiết bị	varchar(20)	fk
MaTaiSan	Mã tài sản	varchar(100)	unique
SoSerial	Số serial	varchar(200)	null
MaDiaDiem	Vị trí	int	fk
MaTrangThai	Trạng thái	int	fk
NgayMua	Ngày mua	date	null
HanBaoHanh	Hạn bảo hành	date	null
GiaMua	Giá mua	decimal(15,2)	null
GhiChu	Ghi chú	text	null
IsDeleted	Xóa mềm	tinyint(1)	default 0

Bảng 2.8 Bảng YeuCauMuon

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaYeuCau	Mã yêu cầu	varchar(20)	pk
MaNguoiYeuCau	Người gửi	varchar(20)	fk
NgayGui	Ngày gửi	datetime	default current_timestamp
TrangThai	Trạng thái	varchar(50)	default 'chờ duyệt'
MucDich	Mục đích	text	null
ThoiGianDuKienBatDau	Thời gian bắt đầu	datetime	null
ThoiGianDuKienKetThuc	Thời gian kết thúc	datetime	null
NguoiDuyet	Người duyệt	varchar(20)	fk
NgayDuyet	Ngày duyệt	datetime	null

Bảng 2.9 Bảng PhieuMuon

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaPhieu	Mã phiếu	varchar(20)	pk
SoPhieu	Số phiếu	varchar(50)	unique
MaYeuCau	Yêu cầu liên quan	varchar(20)	fk
MaNguoiMuon	Người mượn	varchar(20)	fk
NguoiPhatThietBi	Người cấp	varchar(20)	fk
NgayPhat	Ngày phát	datetime	default current_timestamp
NgayPhaiTra	Ngày phải trả	datetime	not null
NgayTraThucTe	Ngày trả thực tế	datetime	null
TrangThai	Trạng thái	varchar(50)	default 'đang mượn'
TongTienPhat	Tổng tiền phạt	decimal(10,2)	default 0

Bảng 2.10 Bảng ChiTietMuon

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaChiTiet	Mã chi tiết	varchar(20)	pk
MaPhieu	Phiếu mượn	varchar(20)	fk
MaThietBi	Thiết bị	varchar(20)	fk
SoLuong	Số lượng	int	default 1
TinhTrangLucMuo n	Tình trạng mượn	varchar(200)	null
TinhTrangLucTra	Tình trạng trả	varchar(200)	null

Bảng 2.11 Bảng DatTruoc

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaDatTruoc	Mã đặt trước	varchar(20)	pk
MaNguoiYeuCau	Người đặt	varchar(20)	fk
MaLoaiThietBi	Loại thiết bị	varchar(20)	fk
NgayBatDau	Ngày bắt đầu	datetime	not null
NgayKetThuc	Ngày kết thúc	datetime	not null

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
TrangThai	Trạng thái	varchar(50)	default 'chờ duyệt'

Bảng 2.12 Bảng BaoTri

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaBaoTri	Mã bảo trì	varchar(20)	pk
MaThietBi	Thiết bị	varchar(20)	fk
NgayBao	Ngày báo	datetime	default current_timestamp
NgaySua	Ngày sửa	datetime	null
TrangThai	Trạng thái	varchar(50)	default 'đã báo'
ChiPhi	Chi phí	decimal(15,2)	null
MoTa	Mô tả	text	null

Bảng 2.13 Bảng PhieuPhat

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaPhat	Mã phạt	varchar(20)	pk
MaPhieu	Phiếu mượn	varchar(20)	fk
MaNguoiDung	Người bị phạt	varchar(20)	fk
SoTien	Số tiền	decimal(10,2)	not null
LyDo	Lý do	varchar(500)	null
DaThanhToan	Đã thanh toán	tinyint(1)	default 0
NgayThanhToan	Ngày thanh toán	datetime	null

Bảng 2.14 Bảng NhatKyHeThong

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaNhatKy	Mã nhật ký	varchar(20)	pk
ThucThe	Tên thực thể	varchar(100)	not null
MaThucThe	Mã thực thể	varchar(20)	not null
HanhDong	Hành động	varchar(50)	not null
ThucHienBoi	Người thực hiện	varchar(20)	fk

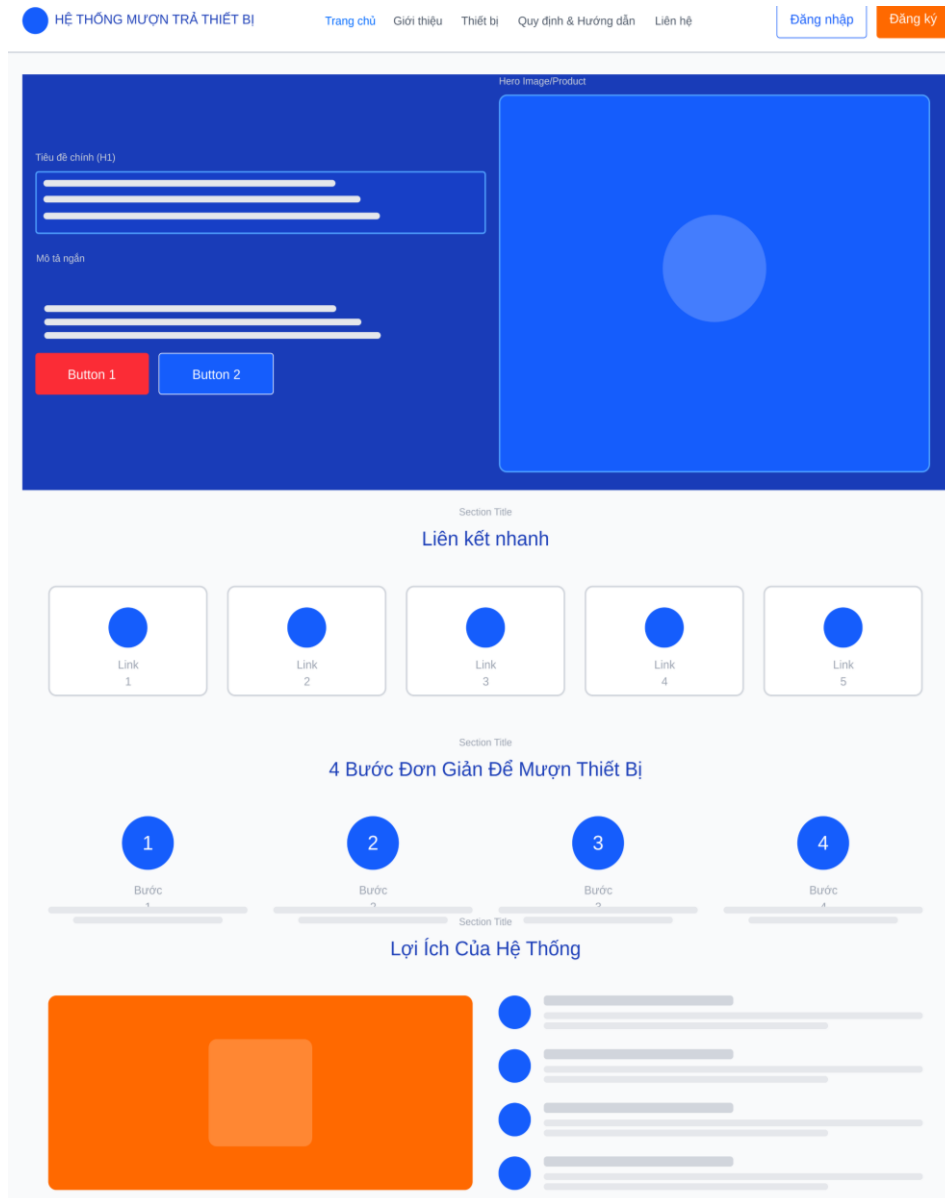
Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
ThoiGian	Thời gian	datetime	default current_timestamp
DuLieuTruoc	Dữ liệu cũ	text	null
DuLieuSau	Dữ liệu mới	text	null

Bảng 2.15 Bảng Thông Báo

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaThongBao	Mã thông báo	varchar(20)	pk
MaNguoiDung	Người nhận	varchar(20)	fk
TieuDe	Tiêu đề	varchar(200)	not null
NoiDung	Nội dung	text	not null
DaDoc	Đã đọc	tinyint(1)	default 0
NgayGui	Ngày gửi	datetime	default current_timestamp
Kenh	Kênh gửi	varchar(50)	default 'trong ứng dụng'

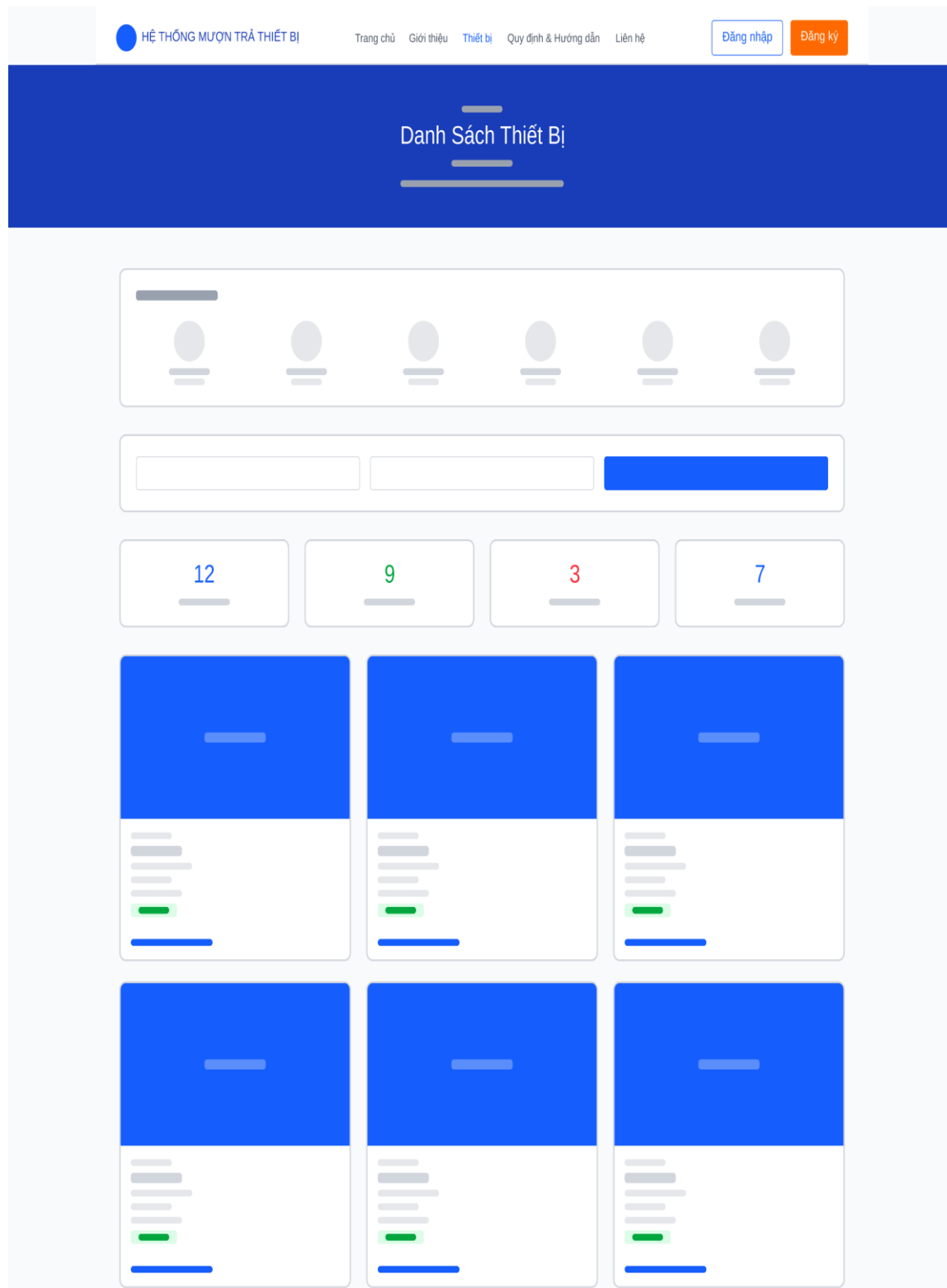
2.3. PHÁC THẢO GIAO DIỆN

Mô tả: giao diện phác thảo trang chủ được thiết kế dự tính phía trên là thanh điều hướng giúp người dùng nhận diện hệ thống và truy cập các chức năng cơ bản, ở giữa là khu vực nội dung cùng các nút thao tác minh họa. Bên dưới là các khối chức năng liên kết nhanh và hướng dẫn được bố trí rõ ràng, giúp hình dung luồng sử dụng.



Hình 2.3 Phác thảo giao diện trang chủ

Mô tả: giao diện phác thảo trang thiết bị được thiết kế dự tính theo dạng danh sách, với thanh điều hướng ở trên cùng và khu vực tiêu đề trang ở đầu. Bên dưới sẽ là các vùng lọc/tìm kiếm và thống kê nhanh, tiếp theo là khu vực hiển thị các thiết bị dưới dạng các khối thẻ, sắp xếp theo lưới để người dùng dễ quan sát và lựa chọn.



Hình 2.4 Phác thảo giao diện trang thiết bị

Mô tả: giao diện phác thảo trang Dashboard được thiết kế dự tính theo dạng trang tổng quan, gồm thanh điều hướng phía trên, khu vực nội dung chính ở trung tâm và các khối thông tin được sắp xếp theo từng vùng rõ ràng. Phần đầu trang là khu vực tiêu đề và thống kê nhanh, bên dưới là các khối hiển thị thông tin người dùng, danh sách dữ liệu

và thông báo, được trình bày dạng thẻ, bố cục được thiết kế thống nhất, đảm bảo khả năng mở rộng và tùy biến nội dung theo từng nhóm người dùng khác nhau.

HỆ THỐNG MƯỢN TRẢ THIẾT BỊ Trang chủ Giới thiệu Thiết bị Quy định & Hướng dẫn Liên hệ Dashboard Đăng nhập Đăng xuất

Dashboard

Summary Cards: 0, 2, 1, 1

Thông tin cá nhân

Họ tên: Tên đăng nhập:

Mã sinh viên: Khoa/Phòng ban:

MSSV: Khoa/Phòng ban:

Ngày tạo tài khoản: Ngày cập nhật:

Email: Vai trò:

Số điện thoại:

Phiếu mượn thiết bị

Yêu cầu mượn thiết bị

MÃ YÊU CẦU	THIẾT BỊ	MỤC ĐÍCH	NGÀY GỬI	THỜI GIAN BẮT ĐẦU	THỜI GIAN KẾT THÚC	TRANG THÁI	NGƯỜI DUYỆT	NGÀY DUYỆT	CHI TIẾT	HÀNH ĐỘNG
YC001	TB01, TB002	Mục đích	DDMM/YYYY	DDMM/YYYY HHMM	DDMM/YYYY HHMM	CHỜ DUYỆT	N/A	N/A	Chi tiết	Tác vụ
YC002	TB003	Mục đích	DDMM/YYYY	DDMM/YYYY HHMM	DDMM/YYYY HHMM	CHỜ DUYỆT	N/A	N/A	Chi tiết	Tác vụ

Đặt trước thiết bị

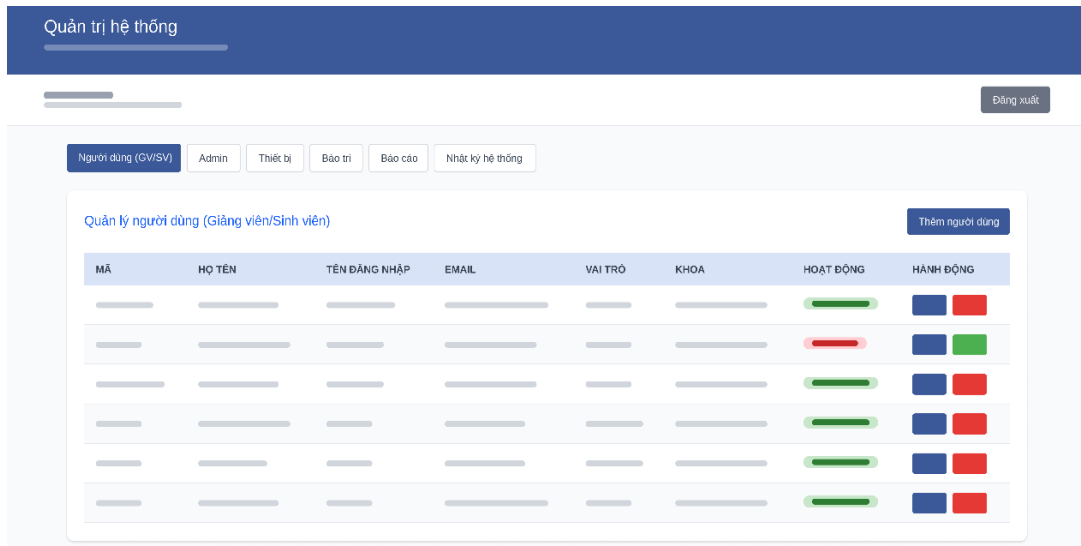
THIẾT BỊ	LOẠI THIẾT BỊ	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY KẾT THÚC	TRANG THÁI	NGÀY TẠO	HÀNH ĐỘNG
TB001, TB002	Loại thiết bị	DDMM/YYYY HHMM	DDMM/YYYY HHMM	ĐÃ DUYỆT	DDMM/YYYY	Tác vụ
TB003, TB004	Loại thiết bị	DDMM/YYYY HHMM	DDMM/YYYY HHMM	CHỜ DUYỆT	DDMM/YYYY	Tác vụ
TB005, TB006	Loại thiết bị	DDMM/YYYY HHMM	DDMM/YYYY HHMM	CHỜ DUYỆT	DDMM/YYYY	Tác vụ

Thông báo

Nội dung thông báo...

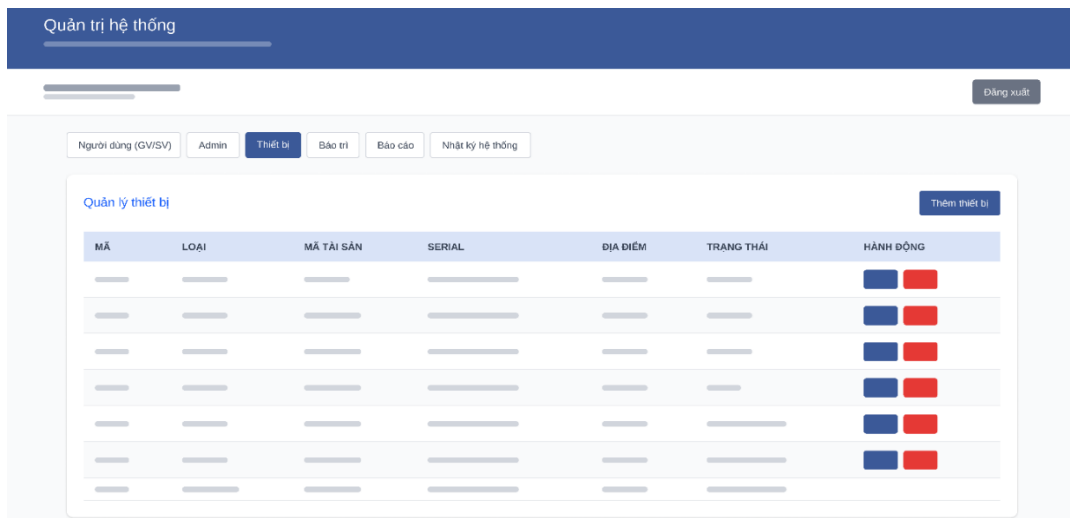
Hình 2.5 Phác thảo giao diện trang Dashboard

Mô tả: giao diện phác thảo trang Quản trị hệ thống – Người dùng – Admin được thiết kế dự tính theo bố cục rõ ràng với ba khu vực chính: tiêu đề hệ thống ở phía trên, khu vực điều hướng để chuyển đổi các chức năng quản lý, và khu vực làm việc chính. Khu vực làm việc tập trung vào các thao tác quản trị và bảng danh sách người dùng, trong đó các thành phần được thể hiện bằng các khối màu nhằm mô tả hoạt động và tác vụ trong giao diện và trình tự thao tác của quản trị viên.



Hình 2.6 Phác thảo giao diện quản trị hệ thống – người dùng - Admin

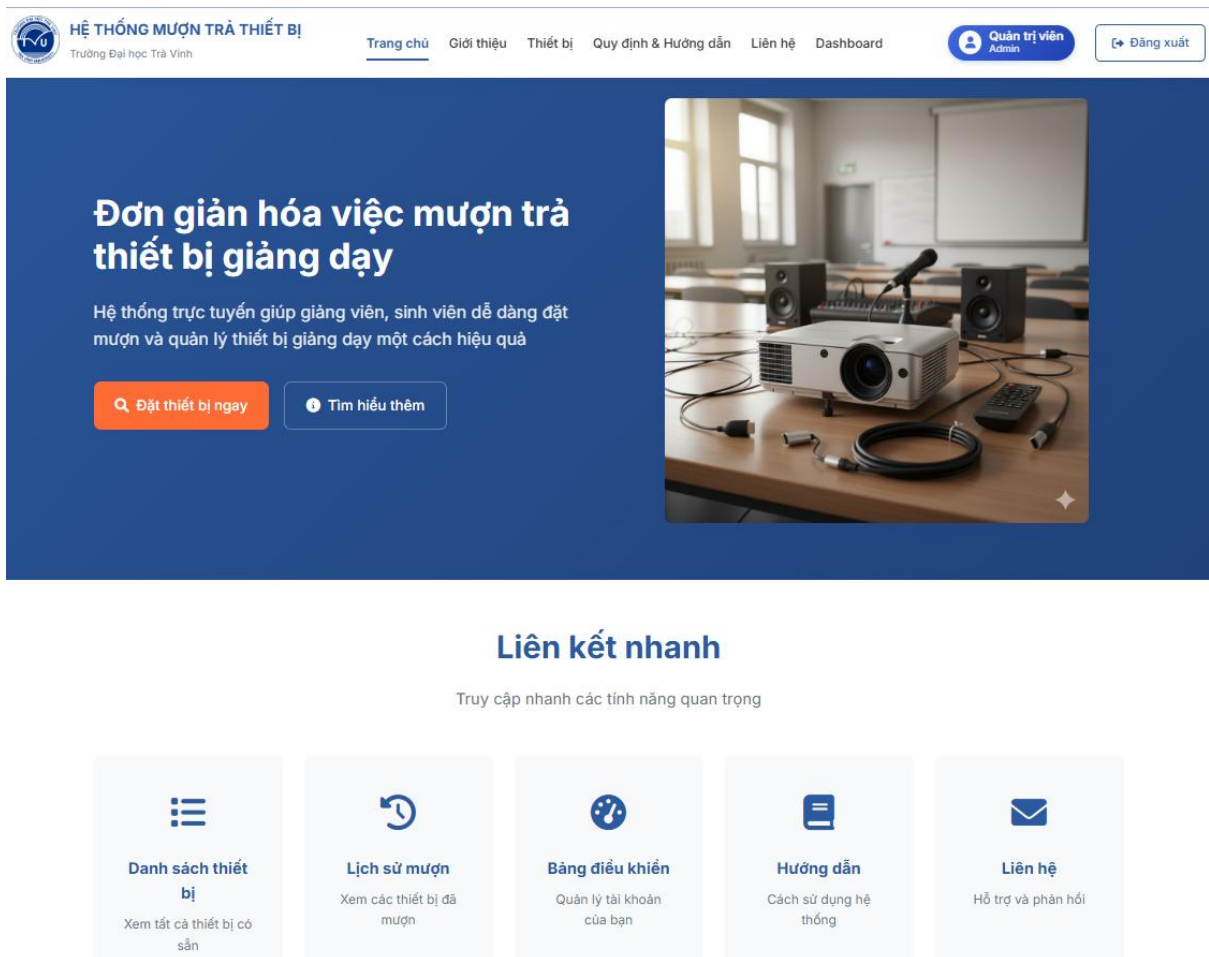
Mô tả: giao diện phác thảo trang Quản trị hệ thống – Thiết bị được thiết kế dự tính theo ba vùng chính gồm tiêu đề hệ thống, điều hướng chức năng và vùng làm việc trung tâm. Vùng làm việc trung tâm bao gồm khu vực hiển thị bảng dữ liệu, trong đó các thông tin, trạng thái và hành động được biểu diễn bằng các khối màu nhằm minh họa bố cục và luồng thao tác của người quản trị.



Hình 2.7 Phác thảo giao diện quản trị hệ thống – thiết bị

Phần 3:**XÂY DỰNG WEBSITE****3.1. GIỚI THIỆU GIAO DIỆN****3.1.1. Giao diện trang chủ**

Mô tả: trang chủ cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống mượn – trả thiết bị giảng dạy thông qua các khối nội dung được trình bày rõ ràng. Trên trang hiển thị danh sách các chức năng chính như xem và tìm kiếm thiết bị, theo dõi tình trạng mượn – trả, lịch sử sử dụng và thông tin tài khoản người dùng. Việc bố trí các nội dung theo từng khu vực giúp người dùng nhanh chóng hiểu được vai trò của trang chủ và cách khai thác các chức năng của hệ thống.

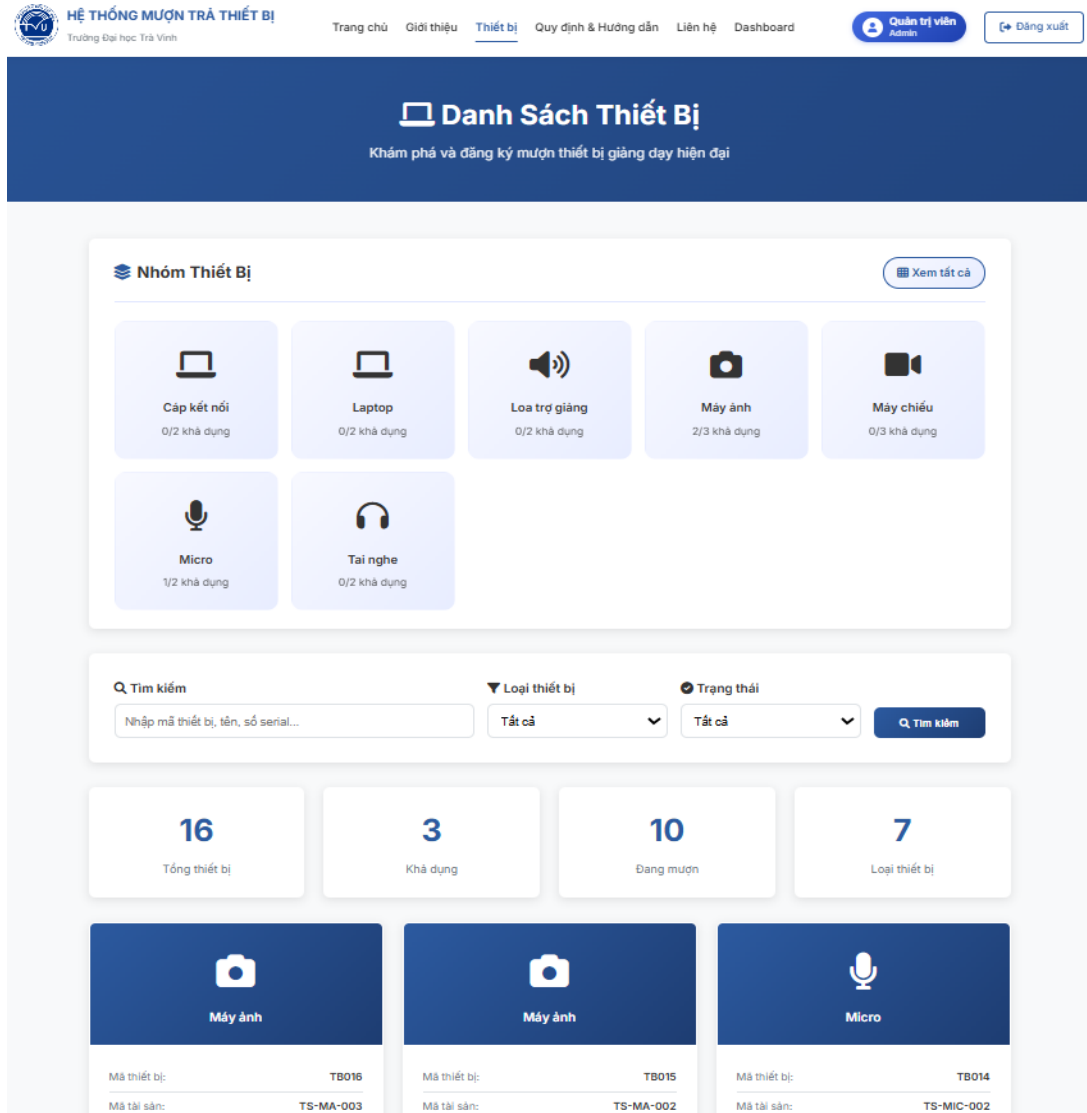


Hình 3.1 Giao diện trang chủ

3.1.2. Giao diện trang thiết bị

Mô tả: trang thiết bị có khu vực đầu trang hiển thị các nhóm thiết bị, cho phép người dùng nhanh chóng nắm bắt số lượng và tình trạng khả dụng của từng loại thiết bị. Chức năng tìm kiếm và lọc hỗ trợ tra cứu thiết bị góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Bên cạnh đó, trang cung cấp các thống kê tổng quan về tổng số thiết bị, số thiết bị khả dụng, đang được mượn và số loại thiết bị trong hệ thống. Cuối trang là danh sách thiết bị chi tiết được trình bày dưới dạng thẻ, hiển thị hình ảnh và thông tin cơ bản nhằm hỗ trợ người dùng lựa chọn thiết bị phù hợp.

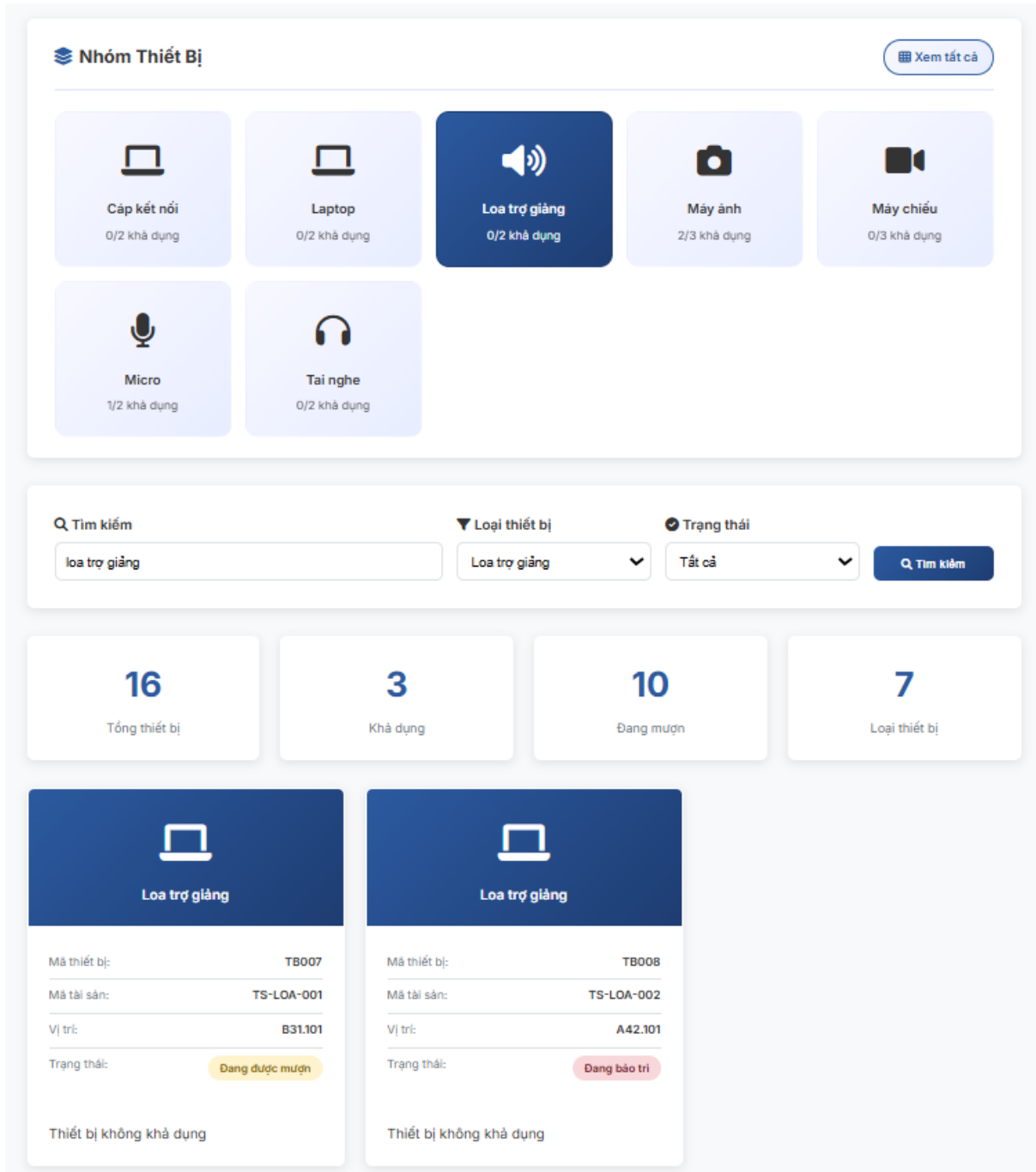


Hình 3.2 Giao diện trang thiết bị

3.2. CÁC CHỨC NĂNG CỦA WEBSITE

3.2.1. Chức năng xem thông tin thiết bị

Chức năng “Tìm kiếm và lọc thiết bị” cho phép người dùng tra cứu nhanh chóng thiết bị theo từ khóa, nhóm thiết bị và trạng thái sử dụng. Hệ thống hỗ trợ lọc linh hoạt để hiển thị đúng loại thiết bị đang cần xem, đồng thời giúp người dùng dễ dàng theo dõi số lượng thiết bị khả dụng, đang mượn hoặc bảo trì, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng thiết bị.



Hình 3.3 Giao diện chức năng tìm kiếm và lọc thông tin thiết bị

3.2.2. Chức năng chọn và đặt trước thiết bị

Để đặt lịch hẹn hoặc yêu cầu mượn thiết bị, sinh viên cần truy cập vào mục Thiết bị trên website. Tại giao diện này, hệ thống hiển thị danh mục thiết bị đi kèm bộ lọc thông minh giúp việc tìm kiếm trở nên thuận tiện. Mỗi thiết bị được trình bày dưới dạng thẻ thông tin chi tiết, bao gồm: mã thiết bị, mã tài sản, vị trí và trạng thái hiện tại. Để chọn mượn, người dùng chỉ cần đánh dấu vào ô checkbox nằm ở phía dưới cùng của mỗi thẻ.

The screenshot displays the 'HỆ THỐNG MUỐN TRẢ THIẾT BỊ' (Equipment Return System) interface. At the top, there is a navigation bar with links: Trang chủ, Giới thiệu, **Thiết bị**, Quy định & Hướng dẫn, Liên hệ, and Dashboard. A user profile for 'Lê Văn Sinh' (sinh viên) and a 'Đăng xuất' button are also present.

The main content area features a search bar with the text 'Q. Tìm kiếm' and a placeholder 'Nhập mã thiết bị, tên, số serial...'. To the right of the search bar are two dropdown menus: 'Loại thiết bị' (set to 'Tất cả') and 'Trạng thái' (set to 'Tất cả'). A 'Tìm kiếm' button is located to the right of these filters.

Below the search bar, there are four summary cards:

- 12** Tổng thiết bị
- 9** Khả dụng
- 3** Đang mượn
- 7** Loại thiết bị

Below these cards, there are three detailed views for different equipment types:

- Tai nghe** (Headphones):
 - Mã thiết bị: TB011
 - Mã tài sản: TS-TAI-001
 - Vị trí: B31.101
 - Trạng thái: **Khả dụng**
 - ☐ Chọn thiết bị này
- Cáp kết nối** (Cables):
 - Mã thiết bị: TB009
 - Mã tài sản: TS-CAP-001
 - Vị trí: B31.101
 - Trạng thái: **Khả dụng**
 - ☐ Chọn thiết bị này
- Loa trợ giảng** (Lectern speakers):
 - Mã thiết bị: TB008
 - Mã tài sản: TS-LOA-002
 - Vị trí: A42.101
 - Trạng thái: **Khả dụng**
 - ☐ Chọn thiết bị này

Hình 3.4 Giao diện hiển thị các thiết bị

Khi người dùng nhấn chọn chức năng Đặt trước, một form điền thông tin sẽ được hiển thị. Việc chọn thời gian đặt trước thiết bị chỉ cho phép chọn những ngày sau của ngày hôm nay. Để đảm bảo quản trị viên và phòng quản lý thiết bị kịp thời sắp xếp.

Sau khi hoàn tất việc cung cấp các thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận đặt trước thiết bị thành công. Lúc này, yêu cầu của người dùng sẽ được chuyển sang trạng thái chờ và cần quản trị viên phê duyệt để chính thức hoàn tất thủ tục.

Để tránh bị trùng yêu cầu với nhau. Hệ thống quy định sẵn, trong hệ thống không thể tạo một phiếu đặt trước thiết bị trong cùng một buổi học tại cùng một phòng. Nếu vi phạm thông tin cung cấp. Ngay lập tức sẽ hiện lên thông báo để người dùng điều chỉnh lại thông tin.

Hình 3.5 Form điền thông tin đặt trước thiết bị

3.2.3. Chức năng chọn và gửi yêu cầu mượn thiết bị

Hệ thống giới hạn khoảng thời gian cho phép người dùng tạo mới một yêu cầu mượn. Khác với chức năng đặt trước cho phép chọn một trong nhiều ngày khác nhau. Chức năng đặt mượn thiết bị chỉ cho phép chọn ngày hôm nay. Người dùng chỉ được tùy chỉnh giờ bắt đầu và giờ kết thúc sử dụng thiết bị trong ngày.

Hình 3.6 Form điền thông tin gửi yêu cầu mượn thiết bị

3.2.4. Chức năng duyệt các yêu cầu mượn và yêu cầu đặt trước thiết bị

Sau khi cán bộ quản lý thiết bị đăng nhập thành công vào hệ thống, cán bộ sẽ xem danh sách các yêu cầu mượn thiết bị đang chờ duyệt. Cán bộ sẽ kiểm tra các yêu cầu và duyệt các yêu cầu đủ điều kiện. Các yêu cầu được duyệt sẽ được xác nhận.

Yêu cầu mượn thiết bị

YÊU CẦU	THIẾT BỊ	MỤC ĐÍCH	PHÒNG	NGÀY GỬI	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC	TRẠNG THÁI	NGƯỜI DUYỆT	NGÀY DUYỆT	GHI CHÚ	HÀNH ĐỘNG
YC013	TB016	Phục vụ giảng dạy	D31.103	05/01/2026	05/01/2026 19:30	05/01/2026 20:30	CHỜ DUYỆT	N/A	N/A	DS_TB:Tb016 DD:6	✓ Duyệt
YC012	TB015	Phục vụ giảng dạy	D31.103	05/01/2026	05/01/2026 08:40	05/01/2026 09:40	ĐÃ DUYỆT	Quản trị viên	05/01/2026	DS_TB:Tb015 DD:6	ĐÃ DUYỆT
YC011	TB016, TB014	Phục vụ giảng dạy	A42.202	05/01/2026	05/01/2026 07:00	05/01/2026 10:40	ĐÃ DUYỆT	Quản trị viên	05/01/2026	DS_TB:Tb016,Tb014 DD:7	ĐÃ DUYỆT

Hình 3.7 Danh sách các yêu cầu mượn thiết bị

Sau khi cán bộ quản lý thiết bị duyệt thành công các yêu cầu mượn thiết bị, hệ thống sẽ tự động tạo phiếu mượn tương ứng cho từng yêu cầu đã được duyệt.

Phiếu mượn thiết bị

Tất cả

PHIẾU	THIẾT BỊ	PHÒNG	NGÀY PHÁT	NGÀY TRẢ	THỰC TRẢ	TRẠNG THÁI	TIỀN PHẠT	NGƯỜI PHÁT	CHI TIẾT	HÀNH ĐỘNG
SP014	N/A	D31.103	05/01/2026	05/01/2026	N/A	ĐANG MƯỢN	0 VND	Quản trị viên	Xem	Phạt Đã trả
SP013	Micro	A42.202	05/01/2026	03/01/2026	N/A	ĐANG MƯỢN	0 VND	Quản trị viên	Xem	Phạt Đã trả
SP012	Micro, Máy ảnh	A42.202	05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	HOÀN THÀNH	10.000 VND	Quản trị viên	Xem	Phạt Đã trả
SP011	Micro, Máy ảnh	A42.202	05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	HOÀN THÀNH	0 VND	Quản trị viên	Xem	Phạt Đã trả

Hình 3.8 Danh sách các phiếu mượn thiết bị

Cán bộ có thể xem chi tiết thông tin về phiếu mượn để xem thông tin về lần mượn thiết bị của sinh viên đó bao gồm các thông tin về thiết bị và đã trả hay chưa.

SP011 Micro, Máy ảnh A42.202 05/01/2026 05/01/2026 05/01/2026 **HOÀN THÀNH** **0 VND** Quản trị viên [Xem](#) [Phạt](#) [Đã trả](#)

Chi tiết thiết bị:

Micro			
Mã tài sản:	Số serial:	Số lượng:	Tình trạng lúc mượn:
TS-MIC-002	SN-ZANSONG-M80-002	1	Tốt
Tình trạng lúc trả:	Ghi chú:		
Chưa trả	Tạo khi duyệt yêu cầu		

Máy ảnh			
Mã tài sản:	Số serial:	Số lượng:	Tình trạng lúc mượn:
TS-MA-003	SN-CANON-200D-003	1	Tốt
Tình trạng lúc trả:	Ghi chú:		
Chưa trả	Tạo khi duyệt yêu cầu		

Hình 3.9 Thông tin chi tiết phiếu mượn

Sau khi sinh viên hoàn trả thiết bị đúng thời gian quy định và cán bộ kiểm tra trên hệ thống, cán bộ sẽ duyệt trạng thái phiếu mượn sang “hoàn thành”, đánh dấu kết thúc chu trình mượn thiết bị cho lần đó.

SP011 Micro, Máy ảnh A42.202 05/01/2026 05/01/2026 05/01/2026 **HOÀN THÀNH** **0 VND** Quản trị viên [Xem](#) [Phạt](#) [Đã trả](#)

Hình 3.10 Phiếu mượn sau khi đã cập nhật trạng thái hoàn thành

3.2.5. Chức năng tạo phiếu phạt

Tuy nhiên, trong trường hợp sinh viên trả thiết bị không đạt điều kiện, chẳng hạn như: trả thiết bị quá hạn, gây hư hỏng trong quá trình sử dụng, hoặc tự ý tháo lắp, sửa chữa thiết bị, cán bộ sẽ tiến hành lập phiếu phạt tương ứng để xử lý.

PHIẾU	THIẾT BỊ	PHÒNG	NGÀY PHÁT	NGÀY TRẢ	THỰC TRẢ	TRẠNG THÁI	TIỀN PHẠT	NGƯỜI PHÁT	CHI TIẾT	HÀNH ĐỘNG
SP015	Máy ảnh	D31.103	05/01/2026					Quản trị viên	Xem	Phạt Đã trả
SP014	N/A	D31.103	05/01/2026					Quản trị viên	Xem	Phạt Đã trả
SP013	Micro	A42.202	05/01/2026					Quản trị viên	Xem	Phạt Đã trả
SP012	Micro, Máy ảnh	A42.202	05/01/2026					Quản trị viên	Xem	Phạt Đã trả
SP011	Micro, Máy ảnh	A42.202	05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	HOÀN THÀNH	0 VND	Quản trị viên	Xem	Phạt Đã trả

Lập phiếu phạt

Phiếu mượn: SP015 (PM015)
Thiết bị: TB016

Lý do phạt *

Trả thiết bị quá hạn

Tiền phạt (VND) *

10000

[Hủy](#) [OK](#)

[+ Xem thêm](#)

Hình 3.11 Giao diện lập phiếu phạt

Hệ thống sẽ tự động tạo một phiếu phạt tương ứng với sinh viên vi phạm. Sinh viên phải thanh toán phiếu phạt này để được tiếp tục mượn hoặc đặt trước thiết bị cho các lần tiếp theo. Nếu chưa thanh toán, sinh viên sẽ không được phép thực hiện các giao dịch mượn hoặc đặt trước thiết bị.

▲ Phiếu phạt

MÃ PHẠT	TÊN NGƯỜI DÙNG	THIẾT BỊ	SỐ TIỀN PHẠT	LÝ DO	NGÀY THANH TOÁN	NGÀY TẠO	THANH TOÁN
PP-20260105-0004	Trần Trung Phúc	TB016	10.000 VND	Trả thiết bị quá hạn	Null	05/01/2026 19:39	Đã thanh toán
PP-20260105-0003	Nguyễn Hữu Luân	N/A	10.000 VND	Thiết bị bị hư hỏng trong quá trình mượn	Null	05/01/2026 08:58	Đã thanh toán
PP-20260105-0002	Hồ Lý Minh Lữ	TB014	10.000 VND	Trả thiết bị quá hạn	Null	05/01/2026 08:57	Đã thanh toán
PP-20260105-0001	Nguyễn Hữu Luân	TB014, TB016	10.000 VND	Trả thiết bị quá hạn	05/01/2026 08:42	05/01/2026 08:40	Đã thanh toán
PP-20260103-0001	Hồ Lý Minh Lữ	TB001	20.000 VND	Trả thiết bị quá hạn	03/01/2026 15:34	03/01/2026 12:55	Đã thanh toán

+ Xem thêm

Hình 3.12 Danh sách phiếu phạt

3.2.6. Chức năng bảo trì thiết bị

Cán bộ sẽ ghi nhận các thiết bị bị lỗi hoặc hư hỏng trong quá trình sử dụng. Sau đó, cán bộ lập phiếu chứa danh sách các thiết bị cần bảo trì và gửi yêu cầu bảo trì đến người phụ trách quản lý thiết bị để tiến hành xử lý.

✕ Yêu cầu bảo trì thiết bị

MÃ BẢO TRÌ	THIẾT BỊ	LOẠI THIẾT BỊ	NGÀY BÁO	NGÀY SỬA	TRẠNG THÁI	NHÀ CUNG CẤP	CHI PHÍ	MÔ TẢ
BT005	TB015	Máy ảnh	05/01/2026 08:43	N/A	ĐANG BẢO TRÌ	Phú Diễn	N/A	Hư lens
BT004	TB008	Loa trợ giảng	03/01/2026 15:56	N/A	ĐANG BẢO TRÌ	Phú Diễn	N/A	Loa không phát
BT003	TB001	Máy chiếu	03/01/2026 15:35	N/A	ĐANG BẢO TRÌ	Phú Diễn	N/A	Hư cổng Input
BT002	TB013	Micro	03/01/2026 14:07	03/01/2026 14:07	THIẾT BỊ HỎNG	Công ty Tương Lai	N/A	Mic không hoạt động
BT001	TB008	Loa trợ giảng	03/01/2026 12:45	03/01/2026 14:07	ĐÃ HOÀN THÀNH	Công ty Ngọc Diệp	0 VND	Lỗi loa bị rè

Hình 3.13 Danh sách yêu cầu bảo trì thiết bị

Cán bộ sẽ điền các thông tin cần thiết vào phiếu bảo trì, bao gồm: thiết bị cần bảo trì, nhà cung cấp và mô tả chi tiết lỗi gặp phải.

Yêu cầu bảo trì thiết bị

Tạo phiếu bảo trì

Ngày báo: Hôm nay | Trạng thái: Đang bảo trì

Thiết bị *

-- Chọn thiết bị --

Nhà cung cấp *

-- Chọn nhà cung cấp --

Mô tả lỗi cần bảo trì *

Ví dụ: Màn hình không lên, pin chai, bàn phím kẹt...

Hủy Tạo phiếu

MÃ BẢO TRÌ	THIẾT BỊ	LOẠI THIẾT BỊ	NHÀ CUNG CẤP	CHI PHÍ	MÔ TẢ
BT005	TB015	Máy ảnh	Phù Diễn	N/A	Hư lens
BT004	TB008	Loa trợ giảng	Phù Diễn	N/A	Loa không phát
BT003	TB001	Máy chiếu	Phù Diễn	N/A	Hư cổng Input
BT002	TB013	Micro	Tương Lai	N/A	Mic không hoạt động
BT001	TB008	Loa trợ giảng	Ngọc Diệp	0 VND	Lỗi loa bị rè

Hình 3.14 Giao diện tạo phiếu bảo trì

Quản trị viên chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu bảo trì từ cán bộ, thu nhận thiết bị bị lỗi và tiến hành gửi thiết bị đi bảo trì. Sau khi bảo trì, quản trị viên cập nhật tình trạng thiết bị, xác nhận thiết bị đã được sửa chữa và có thể tiếp tục sử dụng, hoặc thông báo thiết bị đã hỏng và không thể sửa chữa.

Quản Trị Viên
Mã: QTHHT1101 | Vai trò: Quản trị hệ thống

Đăng xuất

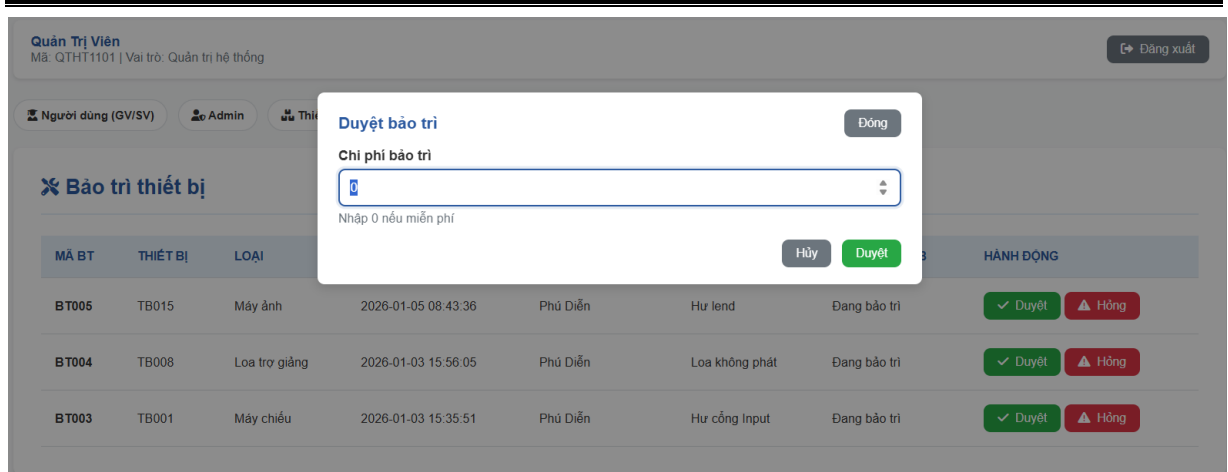
Người dùng (GV/SV) Admin Thiết bị **Bảo trì** Bảo cáo Nhật ký hệ thống

Bảo trì thiết bị

MÃ BT	THIẾT BỊ	LOẠI	NGÀY BÁO	NHÀ CUNG CẤP	MÔ TẢ	TRẠNG THÁI TB	HÀNH ĐỘNG
BT005	TB015	Máy ảnh	2026-01-05 08:43:36	Phù Diễn	Hư lens	Đang bảo trì	✓ Duyệt ⚠ Hủy
BT004	TB008	Loa trợ giảng	2026-01-03 15:56:05	Phù Diễn	Loa không phát	Đang bảo trì	✓ Duyệt ⚠ Hủy
BT003	TB001	Máy chiếu	2026-01-03 15:35:51	Phù Diễn	Hư cổng Input	Đang bảo trì	✓ Duyệt ⚠ Hủy

Hình 3.15 Danh sách bảo trì thiết bị tại trang quản trị viên

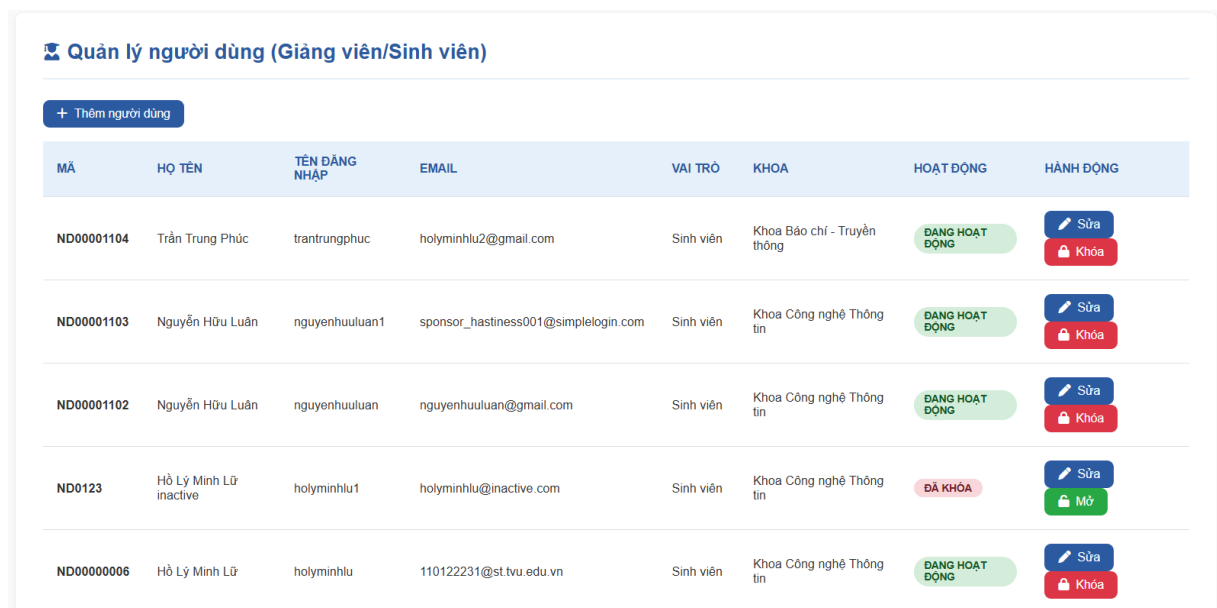
Quản trị viên cũng có thể báo giá chi phí sửa chữa các thiết bị cho cán bộ quản lý tại đây để cán bộ có thể lập biên lai chi phí và sau đó gửi lại cho phía nhà trường để tiến hành chi trả.



Hình 3.16 Giao diện cung cấp chi phí bảo trì

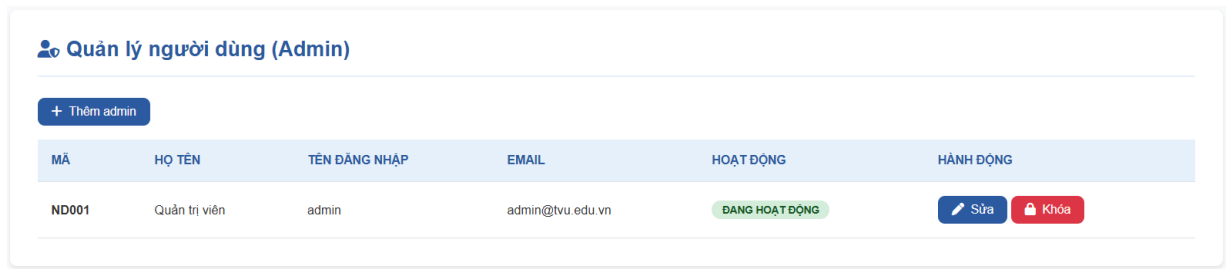
3.2.7. Chức năng quản lý tài khoản người dùng

Đối với người quản trị hệ thống mượn trả thiết bị, họ có quyền quản lý tài khoản người dùng, bao gồm thêm mới tài khoản, chỉnh sửa thông tin người dùng khi có sai sót hoặc khóa tài khoản nếu người dùng vi phạm các điều khoản quy định, khi bị khóa người dùng không thể truy cập hệ thống.



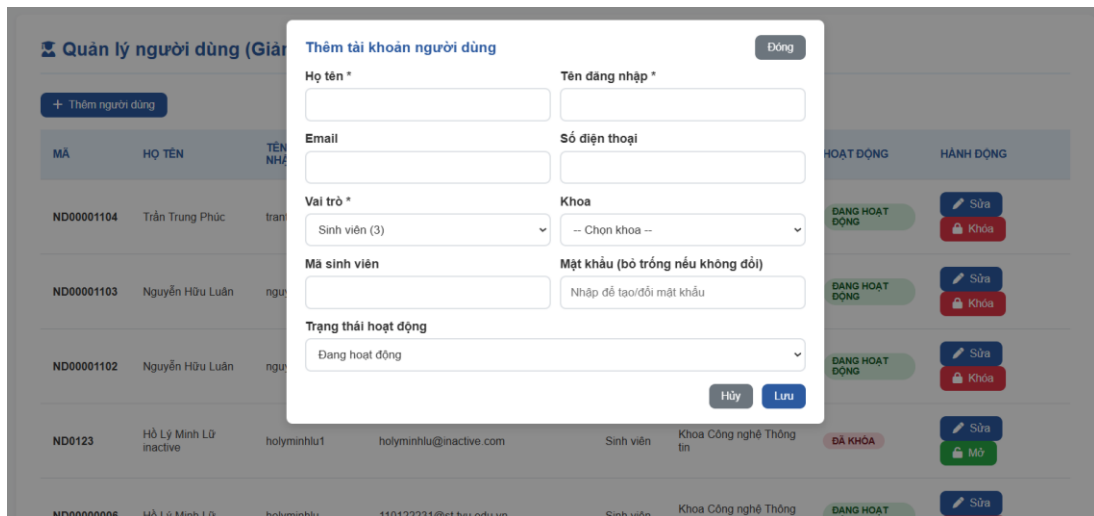
Hình 3.17 Giao diện quản lý tài khoản người dùng giảng viên và sinh viên

Đối với tài khoản cán bộ cũng tương tự các chức năng như quản lý người dùng bao gồm thêm mới tài khoản, chỉnh sửa thông tin tài khoản và khóa truy cập tài khoản.



Hình 3.18 Giao diện quản lý tài khoản cán bộ

Để thêm mới bất kỳ người dùng nào vào hệ thống, quản trị viên cần điền đầy đủ các trường thông tin bắt buộc nhằm đảm bảo dữ liệu người dùng chính xác và đầy đủ. Chỉnh sửa thông tin người dùng nếu sai sót trong quá trình đăng ký tài khoản.



Hình 3.19 Form cung cấp thông tin tạo tài khoản người dùng

Quản trị viên sẽ khóa tài khoản của người dùng nếu người đó không còn học tập tại trường hoặc vi phạm quy định nhưng không tiến hành khắc phục theo yêu cầu.

MÃ	HỌ TÊN	TÊN ĐĂNG NHẬP	EMAIL	VAI TRÒ	KHOA	HOẠT ĐỘNG	HÀNH ĐỘNG
ND00001104	Trần Trung Phúc	trantrungphuc	holyminhlu2@gmail.com	Sinh viên	Khoa Báo chí - Truyền thông	ĐÃ KHÓA	Sửa Mở

Hình 3.20 Trạng thái tài khoản người dùng sau khi bị khóa

3.2.8. Chức năng quản lý thiết bị

Người quản lý có quyền thực hiện các thao tác quản lý thiết bị như thêm mới, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa thiết bị khỏi hệ thống một cách dễ dàng và hiệu quả. Người quản lý có quyền thêm thiết bị mới vào hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy ngày càng tăng của sinh viên.

Quản lý thiết bị

[+ Thêm thiết bị](#)

MÃ	LOẠI	MÃ TÀI SẢN	SERIAL	ĐỊA ĐIỂM	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
TB016	Máy ảnh	TS-MA-003	SN-CANON-200D-003	A42.201	Đang được mượn	Sửa Xóa
TB015	Máy ảnh	TS-MA-002	SN-CANON-200D-002	D31.101	Đang bảo trì	Sửa Xóa
TB014	Micro	TS-MIC-002	SN-ZANSONG-M80-002	B31.101	Đang được mượn	Sửa Xóa
TB013	Micro	TS-MIC-001	SN-ZANSONG-M80-001	B31.101	Hỏng	Sửa Xóa
TB012	Tai nghe	TS-TAI-002	SN-LOG-H390-002	B31.101	Đang được mượn	Sửa Xóa
TB011	Tai nghe	TS-TAI-001	SN-LOG-H390-001	B31.101	Đang được mượn	Sửa Xóa

Hình 3.21 Giao diện quản lý danh sách thiết bị

Quản trị viên có thể sửa thông tin thiết bị khi phát hiện sai sót trong quá trình nhập liệu, nhằm đảm bảo sinh viên mượn đúng thiết bị cần thiết và phục vụ hiệu quả cho quá trình học tập và giảng dạy.

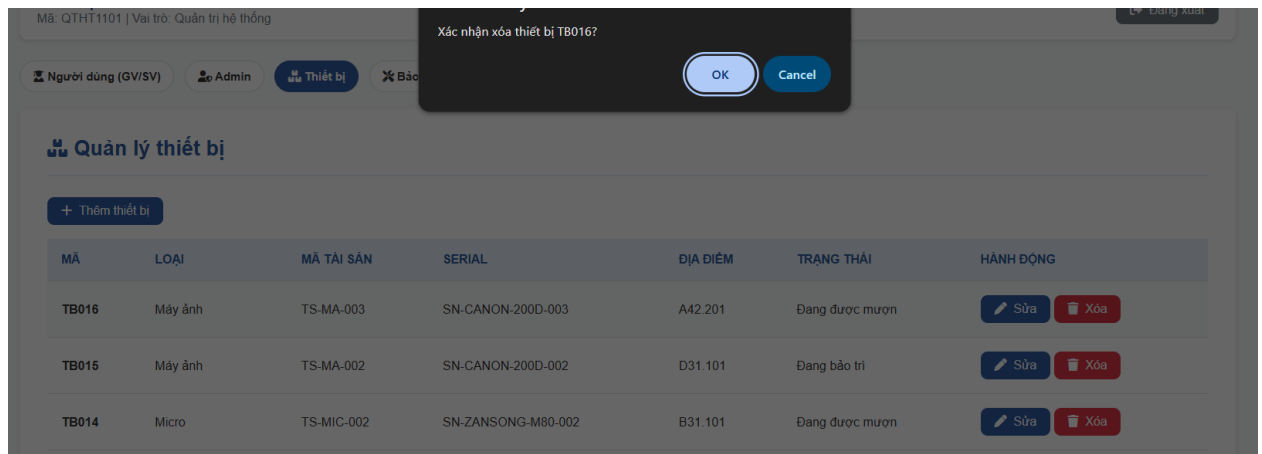
Sửa thiết bị Đóng

Mã thiết bị *	Loại thiết bị *
TB016	LTB003 - Máy ảnh
Mã tài sản	Số serial
TS-MA-003	SN-CANON-200D-003
Địa điểm *	Trạng thái *
A42.201	2 - Đang được mượn
Ngày mua	Hạn bảo hành
01/01/2026	01/01/2027
Giá mua	
12000000.00	
Ghi chú	
Canon EOS 200D	

Hủy Lưu

Hình 3.22 Giao diện chỉnh sửa thông tin thiết bị

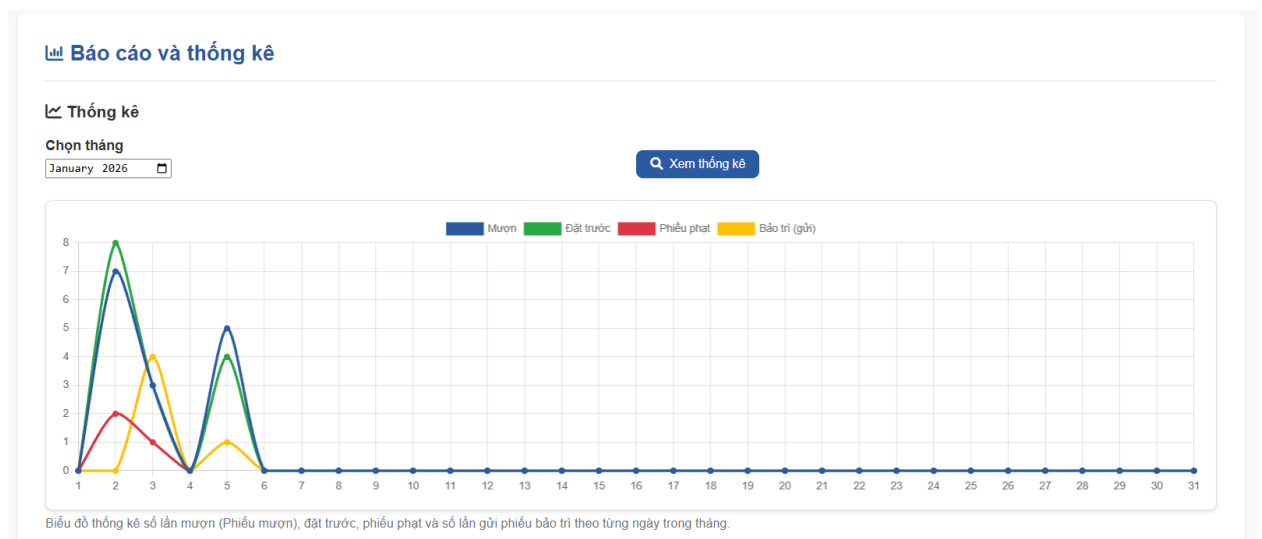
Ngoài ra, quản trị viên có thể xóa thiết bị khỏi hệ thống nếu thiết bị đã quá cũ, xuống cấp, không còn đáp ứng được nhu cầu giảng dạy hoặc là thiết bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng.



Hình 3.23 Xóa một thiết bị khỏi hệ thống

3.2.9. Chức năng báo cáo thống kê

Ngoài ra, quản trị hệ thống chịu trách nhiệm báo cáo các số liệu hoạt động của hệ thống cho cấp trên khi có yêu cầu. Quản trị viên có thể tạo các biểu đồ thống kê số lần mượn, số lần đặt trước, số lần phạt và số lần bảo trì thiết bị trong tháng. Qua đó, việc đánh giá và nhận xét hiệu quả hoạt động của hệ thống trong tháng được thực hiện một cách trực quan và hiệu quả hơn.



Hình 3.24 Biểu đồ thống kê số lần mượn, đặt trước, phiếu phạt và số lần gửi phiếu bảo trì theo từng ngày trong tháng

Phần 4:

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn thành dự án “*Xây dựng hệ thống mượn trả thiết bị giảng dạy tại Trường Đại học Trà Vinh*”, nhóm đã xây dựng được một hệ thống website quản lý mượn – trả thiết bị giảng dạy tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng các mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đã đề ra. Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân quyền gồm ba nhóm người dùng chính, bảo đảm tính tổ chức, kiểm soát và an toàn trong quá trình vận hành. Cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng đầy đủ, có cấu trúc logic và nhất quán, phản ánh đúng các nghiệp vụ quản lý mượn – trả thiết bị, đồng thời đáp ứng yêu cầu lưu trữ, tra cứu và thống kê thông tin. Giao diện website được thiết kế và triển khai theo kế hoạch rõ ràng, xuất phát từ các bản phác thảo được xây dựng trong giai đoạn phân tích – thiết kế hệ thống, đồng thời được điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm tính trực quan, khả năng sử dụng và sự phù hợp với định hướng quản lý tổng thể của hệ thống. Kết quả của dự án thể hiện khả năng áp dụng các giải pháp công nghệ web và mô hình quản lý dữ liệu vào một bài toán thực tiễn trong môi trường giáo dục.

4.2. ƯU NHƯỢC ĐIỂM

4.2.1. Ưu điểm

Quy trình mượn trả trên website được thiết kế đơn giản, dễ thao tác, người dùng có thể thực hiện các yêu cầu mượn hoặc trả thiết bị mà không cần trải qua nhiều bước rườm rà. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn phù hợp với mọi đối tượng, kể cả những người không rành về công nghệ.

Website còn giúp quản lý dữ liệu tập trung và chính xác, lưu trữ đầy đủ thông tin về thiết bị, người mượn và thời gian mượn trả, từ đó hạn chế sai sót và nhầm lẫn so với quản lý thủ công. Hệ thống có thể cảnh báo và nhắc nhở thông tin không hợp lệ về quy định mượn thiết bị. Nhờ đó, việc quản lý trở nên minh bạch và công bằng, mọi lượt mượn trả đều được ghi nhận rõ ràng, hạn chế tranh chấp.

Một ưu điểm nổi bật khác là tiết kiệm thời gian và nhân lực. Nhân viên quản lý có thể dễ dàng kiểm soát số lượng thiết bị, số lượt mượn và trạng thái thiết bị chỉ với vài thao tác trên hệ thống, trong khi người dùng có thể tự đặt trước hoặc đăng ký mượn thiết bị trực tuyến. Bên cạnh đó, website còn hỗ trợ thống kê và báo cáo nhanh chóng, cung

cấp số liệu về lượt mượn, thiết bị đang sử dụng hay thiết bị hỏng, giúp quản lý có cơ sở đưa ra quyết định về bảo trì hoặc mua sắm mới.

Cuối cùng, website đảm bảo bảo mật thông tin người dùng và thiết bị, mỗi người dùng được cấp tài khoản riêng và phân quyền rõ ràng, ngăn chặn truy cập trái phép và bảo vệ dữ liệu quan trọng. Nhờ những ưu điểm này, hệ thống quản lý mượn trả thiết bị không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn mang đến trải nghiệm thuận tiện, an toàn và chuyên nghiệp cho người dùng.

4.2.2. Nhược điểm

Nhìn chung, nhược điểm của website còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc quản trị của con người do đó chưa thể phát huy hết khả năng quản lý mượn trả thiết bị một cách hiệu quả và có thể xảy ra một số sai sót trong quá trình hoạt động. Website vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm và chỉ trong phạm vi đồ án môn học, chưa trở thành một công cụ quản lý toàn diện. Nhưng với nền tảng hiện tại, website hứa hẹn sẽ được phát triển thêm các tính năng mới trong tương lai, trở thành một công cụ quản lý hiệu quả.

4.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.3.1. Hoàn thiện và mở rộng chức năng hệ thống

Quản lý đa dạng thiết bị: không chỉ giới hạn thiết bị giảng dạy như máy chiếu, micro, mà mở rộng thêm các loại thiết bị khác phục vụ học tập và nghiên cứu như các thiết bị thí nghiệm hóa học, sinh học.

Thông báo tự động: gửi email, tin nhắn nhắc nhở người dùng về thời hạn trả thiết bị, hoặc thông báo khi thiết bị được cấp phát, khi có yêu cầu phê duyệt.

Quản lý bảo trì, sửa chữa: theo dõi tình trạng thiết bị, lịch bảo trì định kỳ và xử lý các thiết bị hỏng hóc để đảm bảo độ tin cậy.

Báo cáo và thống kê nâng cao: cung cấp các báo cáo tổng hợp như thiết bị sử dụng nhiều nhất, thời gian mượn trung bình, thiết bị cần bảo trì, số lần vi phạm,...

4.3.2. Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng: thiết kế giao diện người dùng hiện đại, dễ thao tác trên cả web và mobile. Xây dựng ứng dụng web responsive hoặc app mobile để người dùng có thể mượn trả, theo dõi thông tin mọi lúc mọi nơi.

Tích hợp trợ giúp, hướng dẫn sử dụng: chatbot hoặc trợ giúp trực tuyến để hỗ trợ người dùng nhanh chóng khi có thắc mắc.

4.3.3. Tăng cường bảo mật và quản lý dữ liệu

Xác thực đa yếu tố: để đảm bảo an toàn cho tài khoản người dùng đặc biệt với quyền cao như admin hay kỹ thuật viên.

Quản lý nhật ký hệ thống: lưu lại toàn bộ hoạt động mượn, trả, chỉnh sửa để dễ dàng truy xuất khi cần kiểm tra.

Sao lưu dữ liệu định kỳ: giúp tránh mất mát dữ liệu khi có sự cố hệ thống hoặc lỗi phần cứng.

4.3.4. Tích hợp và mở rộng hệ sinh thái công nghệ

Kết nối với hệ thống quản lý học tập: đồng bộ thông tin giảng viên, sinh viên để giảm công sức nhập liệu thủ công.

Tích hợp với hệ thống quản lý tài sản của trường: để quản lý toàn diện nguồn lực thiết bị.

API mở: cho phép tích hợp với các hệ thống khác hoặc phát triển thêm các module mới trong tương lai.

4.3.5. Ứng dụng công nghệ mới

Sử dụng QR code : giúp việc mượn trả thiết bị nhanh chóng, chính xác và tiện lợi hơn.

Phân tích dữ liệu: tận dụng dữ liệu mượn trả để dự đoán nhu cầu thiết bị, tối ưu kế hoạch mua sắm, bảo trì.

Đẩy mạnh tự động hóa: ví dụ tự động phê duyệt với các trường hợp đơn giản, tự động gia hạn nếu thiết bị chưa được yêu cầu trả,...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. LapTrinhGioi.com, “Giới thiệu ngôn ngữ lập trình PHP”,
Link truy cập: <https://laptrinhgioi.com/gioi-thieu-ngon-ngu-php/>, [Ngày truy cập: 04/01/2026].
2. Got It AI Vietnam, “MySQL là gì? Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL”,
Link truy cập: <https://vn.got-it.ai/blog/mysql-la-gi-tim-hieu-he-quan-tri-co-so-du-lieu-mysql>, [Ngày truy cập: 04/01/2026].